

第4章 基本运算电路



实现对输入信号进行某种数学运算的电路统称为运算电路，即运算电路的输出信号是输入信号的某种数学函数。

构成运算电路的基本原理是利用高增益的运算放大器和对其施加适当的负反馈即可实现对输入信号的某种数学运算。

目录

CONTENTS

分析依据：运放均构成负反馈，
可以当成深度负反馈，其输入端
虚短和虚断成立。

第4章 基本运算电路



4.1

比例运算电路



4.2

加法电路



4.3

减法电路



4.4

积分和微分电路



4.5

通用函数运算电路

4.1 比例运算电路

4.1.1 反相比例运算电路

4.1.2 同相比例运算电路

将输入信号按比例放大的电路，称比例运算电路，简称比例电路或放大电路。

对集成运算放大器施加电阻性负反馈即可实现比例电路。

4.1 比例运算电路

4.1.1 反相比例运算电路

1. 电路的构成

R_f 引入深度 **电压并联负反馈**，运放的输入端 **虚短和虚断** 成立。

2. 运算关系

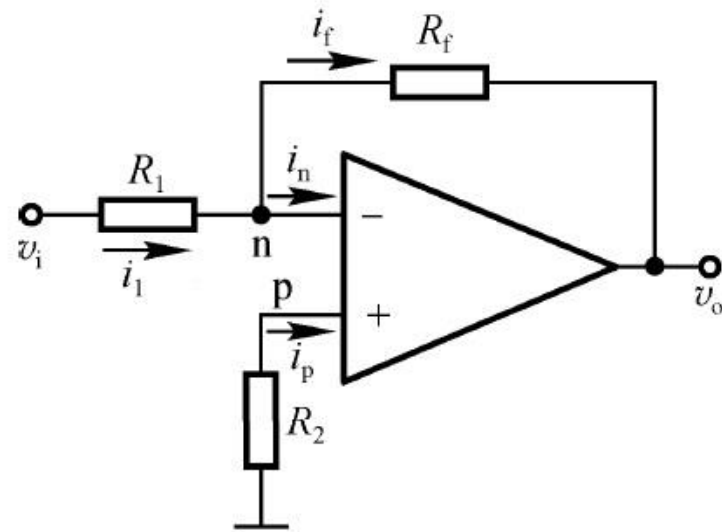
$\because$ 虚短: $v_n = v_p$, 虚断 $i_n = i_p = 0$ $\therefore v_n = v_p = R_2 i_p = 0$ —— 虚地

$$i_1 \approx i_f \quad \longrightarrow \quad \frac{v_i - 0}{R_1} = \frac{0 - v_o}{R_f}, \quad v_o = -\frac{R_f}{R_1} v_i$$

输出电压与输入电压成正比，比例系数既是闭环电压增益。

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_f}{R_1}$$

“-” 表示反相
绝对值表示放大能力

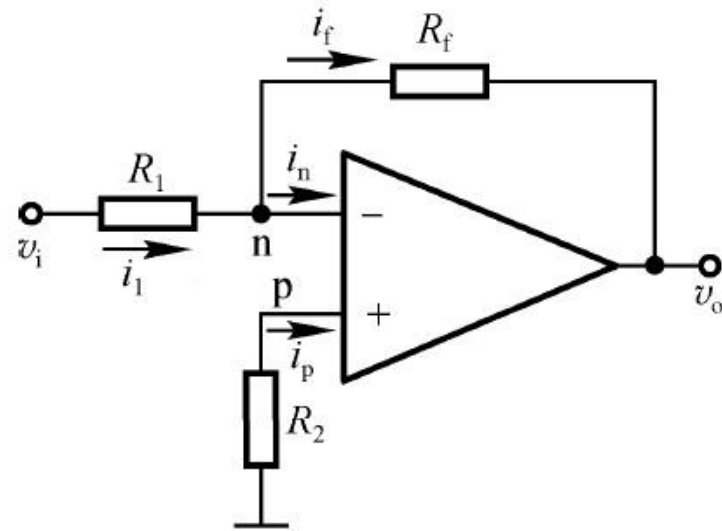


电压并联负反馈

3. 输入电阻和输出电阻

$$\text{信号端: } R_i = \frac{V_i}{i_i} = \frac{V_i - V_n}{i_i} = R_1$$

深度电压负反馈使输出电阻近似为0，负载对输出电压没有影响。这种现象称为放大电路对负载的隔离作用。



4. 平衡电阻

为了减小运放输入偏置电流产生的运算误差，要求运放的2个输入端对地的外部直流等效电阻相等，达到静态平衡。电阻 R_2 为此而设置，称为平衡电阻。

$$\text{当 } v_i = 0 \text{ 时, } v_o = A_v v_i = 0.$$

$$R_2 = R_P = R_N = R_1 // R_f$$

R_P 、 R_N 分别为当 $v_i = 0$ 时，
P端或N端对地等效电阻。

例4.1.1 设计一个单运放电路，要求输出电压与输入电压的关系为 $v_o = -10 v_i$ 。

解：选则反相比例运算电路。

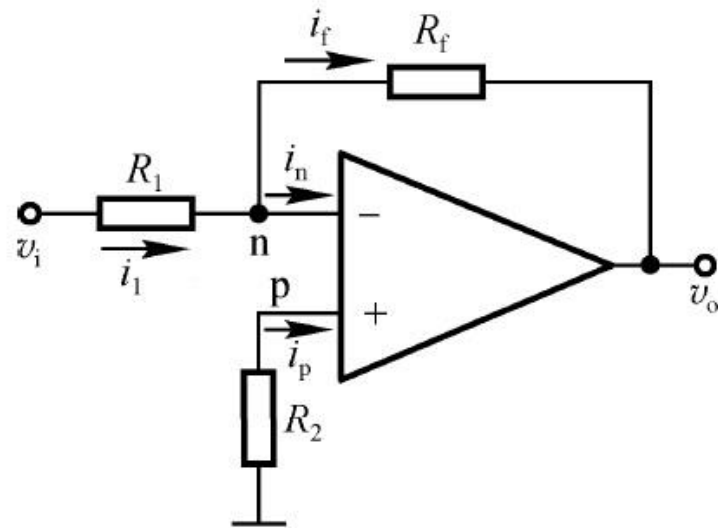
$$\text{增益为} \quad A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_f}{R_1} = -10$$

为了减小功率损耗和提高运算精度，电阻值通常大于 $1\text{k}\Omega$ 且小于 $1\text{M}\Omega$ 。

若选择 $R_f = 100\text{ k}\Omega$ ，则
$$R_1 = \frac{R_f}{10} = \frac{100}{10} = 10\text{ k}\Omega$$

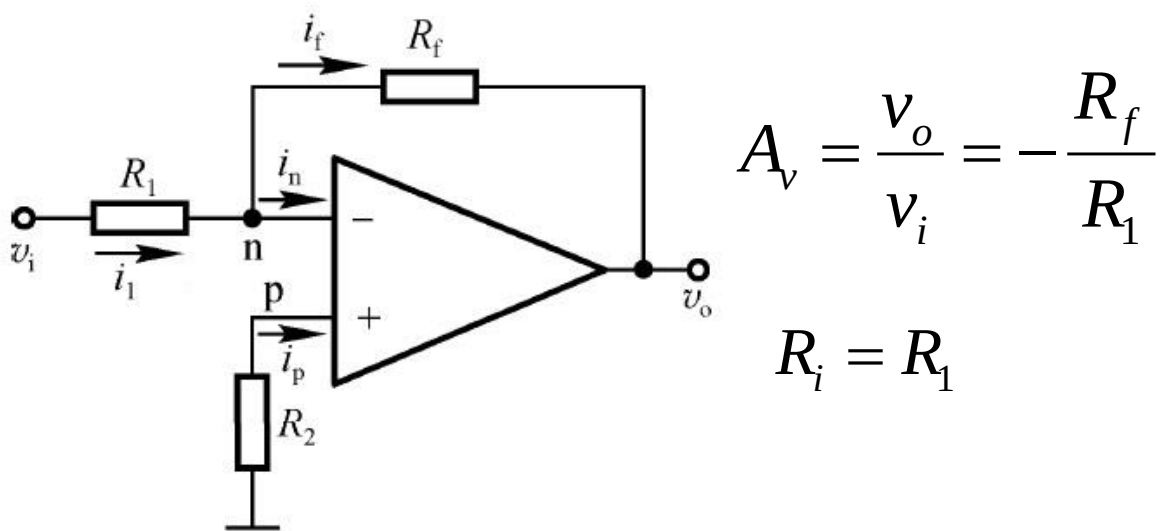
平衡电阻为

$$R_2 = R_1 // R_f = 9.1\text{ k}\Omega$$



4.1 比例运算电路

5. T型网络反向比例电路



支路电流法:

$$\begin{cases} i_1 = i_2 \\ i_2 + i_4 = i_3 \end{cases}$$

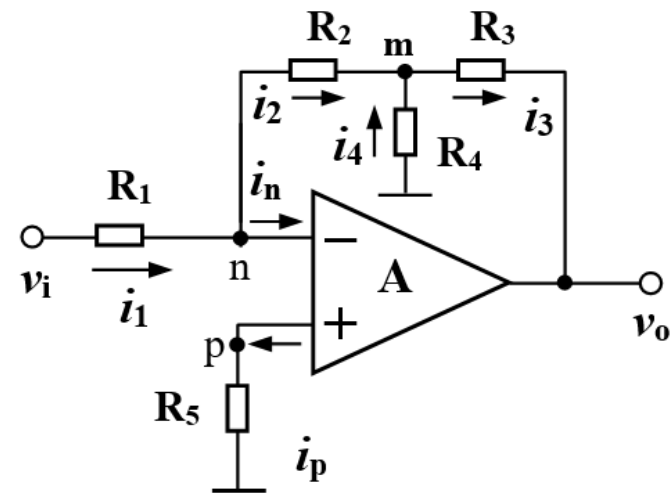


图 4.1.2 T 形网络反相比比例电路

欲使增益和输入电阻都大, 则反馈电阻 $R_f (=|A_v| R_1)$ 很大。

当阻值过大时, 由于工艺的原因, 电阻的稳定性差, 且噪声大, 这导致此电路的性能下降。

图4.1.2 可以避免使用兆欧级电阻, 满足输入电阻和增益都大的要求。用电阻 R_2 、 R_3 和 R_4 构成T形反馈网络, 取代反馈电阻 R_f 。

$$\begin{cases} \frac{v_i - 0}{R_1} = \frac{0 - v_m}{R_2} \\ \frac{0 - v_m}{R_2} + \frac{0 - v_m}{R_4} = \frac{v_m - v_o}{R_3} \end{cases}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_4}}{R_1}$$

4.1 比例运算电路

4.1.2 同相比例运算电路

1. 电路的构成

R_f 引入深度电压串联负反馈，运放的输入端虚短和虚断成立。

2. 运算关系

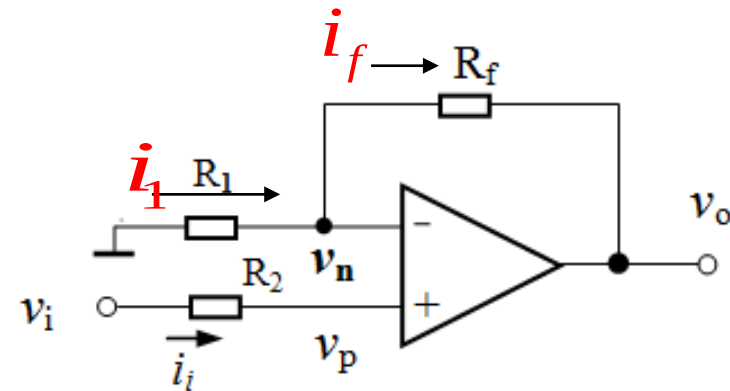
$$\because i_1 \approx i_f \quad \therefore \frac{0 - v_i}{R_1} = \frac{v_i - v_o}{R_f}$$

$$\therefore v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) v_i$$

输出电压与输入电压成正比，**相位相同**。

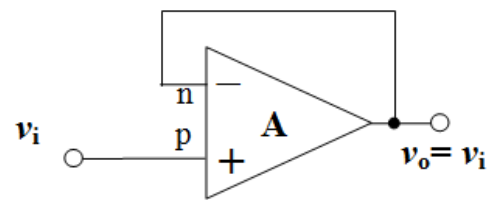
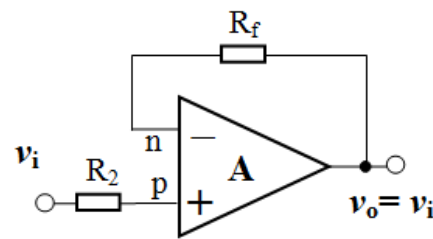
运放的共模输入信号大，等于输入信号。

闭环电压增益：
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)$$



平衡电阻为 $R_2 = R_1 \parallel R_f$

4. 电压跟随器



$v_o = v_i$ 无负载效应

4.2 加法电路

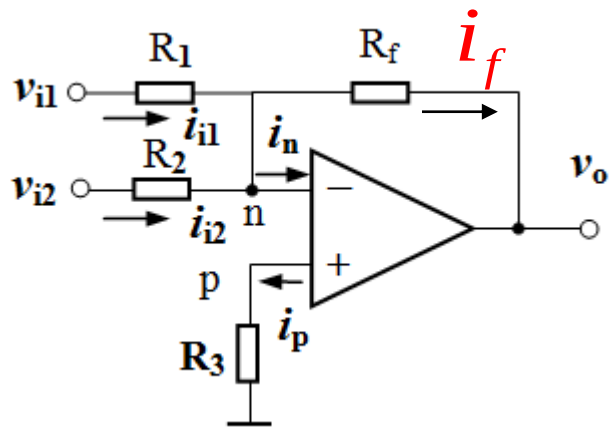
4.2.1 反相加法电路

4.2.2 同相加法电路

实现多个输入信号按比例相加的电路称为**加法电路**。用运放实现加法运算时，可以采用反相输入方式，也可以采用同相输入方式。

4.2 加法电路

4.2.1 反相加法电路



当 v_{i1} 单独作用 ($v_{i2}=0$) 时, R_2 中的电流为0。 $v_o' = -\frac{R_f}{R_1} v_{i1}$

当 v_{i2} 单独作用 ($v_{i1}=0$) 时, R_1 中的电流为0。 $v_o'' = -\frac{R_f}{R_2} v_{i2}$

由叠加原理, 得 $v_o = -(\frac{R_f}{R_1} v_{i1} + \frac{R_f}{R_2} v_{i2})$

输出电压等于输入电压按比例求和。“-”表示反相。

若 $R_1=R_2=R_f$, $v_o = -(v_{i1} + v_{i2})$

2个输入端的输入电阻:

$$R_{i1} = \left. \frac{v_{i1}}{i_{i1}} \right|_{v_{i2}=0} = R_1 \quad R_{i2} = \left. \frac{v_{i2}}{i_{i2}} \right|_{v_{i1}=0} = R_2$$

深度电压负反馈使输出电阻近似为0, 带负载能力很强。

或分析方法二
(支路电流法): 推荐✓

$$\because i_{i1} + i_{i2} = i_f$$
$$\text{即 } \frac{v_{i1} - 0}{R_1} + \frac{v_{i2} - 0}{R_2} = \frac{0 - v_o}{R_f}$$

$$\therefore v_o = -(\frac{R_f}{R_1} v_{i1} + \frac{R_f}{R_2} v_{i2})$$

平衡电阻:

$$R_3 = R_1 // R_2 // R_f$$

4.2.2 同相加法电路

电路的节点电压方程为：

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)v_p = \frac{v_{i1}}{R_1} + \frac{v_{i2}}{R_2}$$

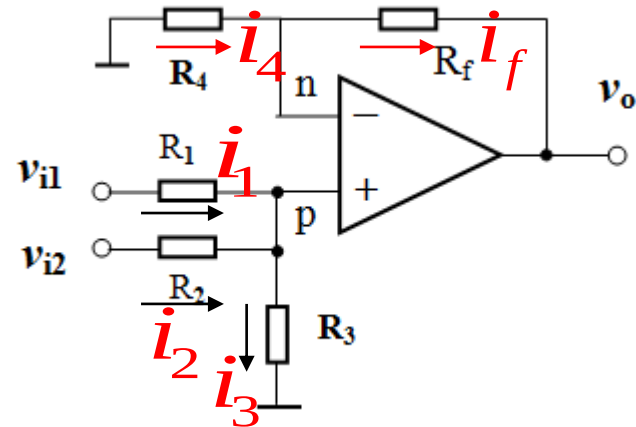
$$\left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_f}\right)v_n - \frac{v_o}{R_f} = 0$$

解得： $v_o = \frac{R_P}{R_N} \left(\frac{R_f}{R_1} v_{i1} + \frac{R_f}{R_2} v_{i2} \right)$

$$R_P = R_1 // R_3 // R_3, R_N = R_4 // R_f$$

当输入信号为零时，可求出平衡电阻：

$$R_P = R_1 // R_3 // R_3, R_N = R_4 // R_f, R_N = R_P$$



或分析方法二（支路电流法）：推荐✓

$$\begin{aligned} \because i_4 &= i_f \\ \therefore \frac{0 - v_n}{R_4} &= \frac{v_n - v_o}{R_f} \quad (1) \end{aligned}$$

$$\text{又} \because i_1 + i_2 = i_3$$

$$\therefore \frac{v_{i1} - v_p}{R_1} + \frac{v_{i2} - v_p}{R_2} = \frac{v_p - 0}{R_3} \quad (2)$$

$$v_n = v_p \quad (3)$$

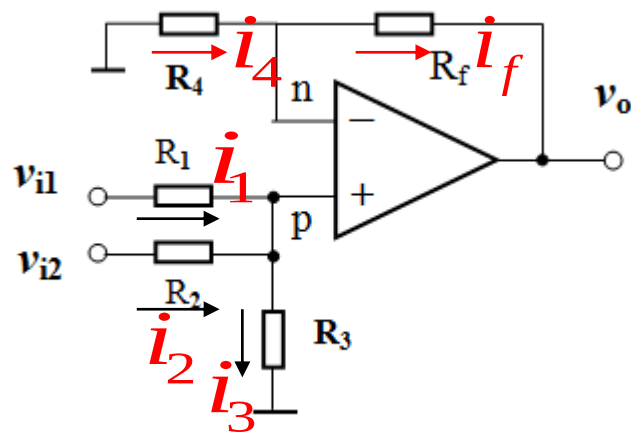
4.2.2 同相加法电路

2个输入端的输入电阻:

$$R_{i1} = \left. \frac{v_{i1}}{i_{i1}} \right|_{v_{i2}=0} = R_1 + R_2 // R_3$$

$$R_{i2} = \left. \frac{v_{i2}}{i_{i2}} \right|_{v_{i1}=0} = R_2 + R_1 // R_3$$

深度电压负反馈使**输出电阻近似为0**。



总结：在含运放的电路引入深度负反馈时，运放工作在线性区，可以采用线性电路分析方法，例如，**支路电流法**、叠加原理、节点电压法等。

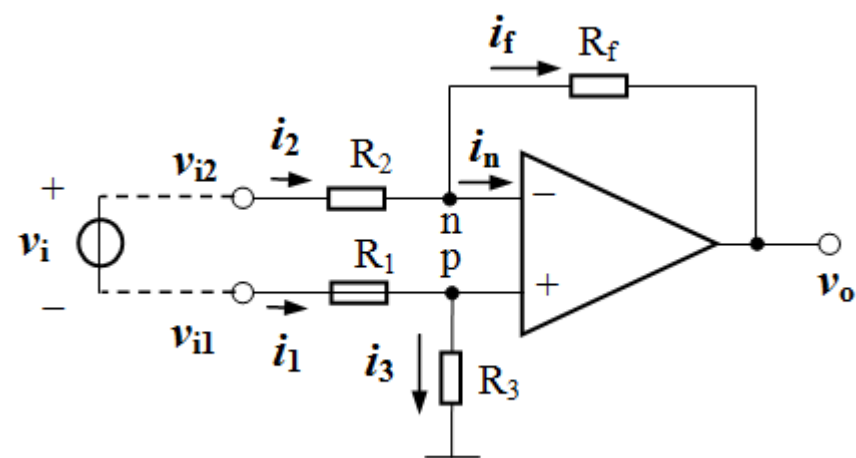
4.3 减法电路

4.3.1 单运放减法电路

4.3.2 仪用放大电路

4.3.1 单运放减法电路

如果2个输入信号同时作用于运放的2个输入端，则可实现2个输入信号按比例相减运算，即**减法电路**。



当 v_{i1} 单独作用（ $v_{i2}=0$ ）时，是同相比列电路。

$$v_{o1} = (1 + \frac{R_f}{R_2})v_p = (1 + \frac{R_f}{R_2})\frac{R_3}{R_1 + R_3}v_{i1}$$

当 v_{i2} 单独作用（ $v_{i1}=0$ ）时，是反相比列电路。

$$v_{o2} = -\frac{R_f}{R_2}v_{i2}$$

$$v_o = v_{o1} + v_{o2} = (1 + \frac{R_f}{R_2})\frac{R_3}{R_1 + R_3}v_{i1} - \frac{R_f}{R_2}v_{i2}$$

或分析方法二（支路电流法）：

推荐√

$$\because i_2 = i_f$$

$$\therefore \frac{v_{i2} - v_n}{R_2} = \frac{v_n - v_o}{R_f}$$

$$\text{又} \because i_1 = i_3$$

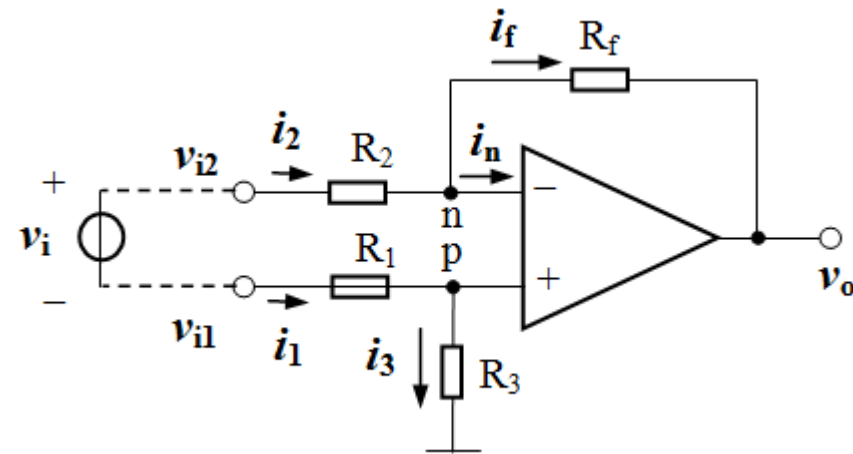
$$\therefore \frac{v_{i1} - v_p}{R_1} = \frac{v_p - 0}{R_3}$$

$$v_n = v_p$$

4.3.1 单运放减法电路

若选取 $R_f/R_2=R_3/R_1$ （参数对称），则输出电压可简化为：

$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_2}\right) \frac{R_3/R_1}{1 + R_3/R_1} v_{i1} - \frac{R_f}{R_2} v_{i2} = \frac{R_f}{R_2} (v_{i1} - v_{i2}) = -\frac{R_f}{R_2} v_i$$



输出电压与输入差模电压信号成正比，故称差分放大电路。

信号 v_{i1} 和 v_{i2} 称为接地输入信号（有一端接地）， v_i 称为浮地输入信号（无接地端）。

2个接地信号输入电阻分别是：

$$R_{i1} = \left. \frac{v_{i1}}{i_{i1}} \right|_{v_{i2}=0} = R_1 + R_3 \quad R_{i2} = \left. \frac{v_{i2}}{i_{i2}} \right|_{v_{i1}=0} = R_2$$

浮地信号的输入电阻为：

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_i}{i_2} = R_1 + R_2$$

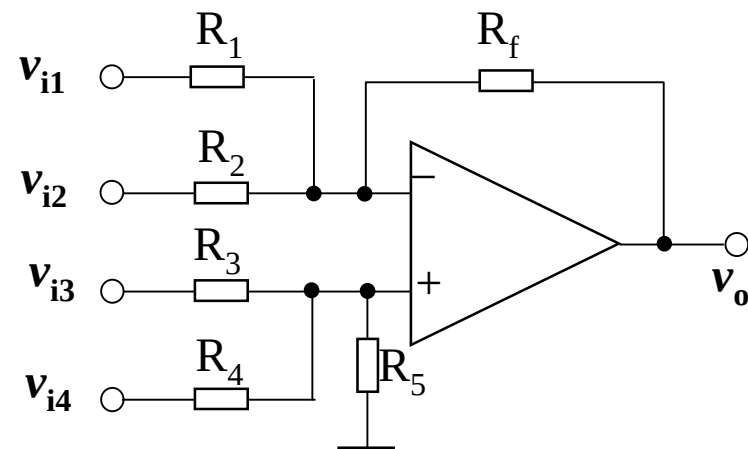
深度电压负反馈使输出电阻近似为0： $R_o \approx 0$

例4.3.1 由4输入信号构成加减运算电路，

当 $R_1//R_2//R_f=R_3//R_4//R_5$ 时，试证明：

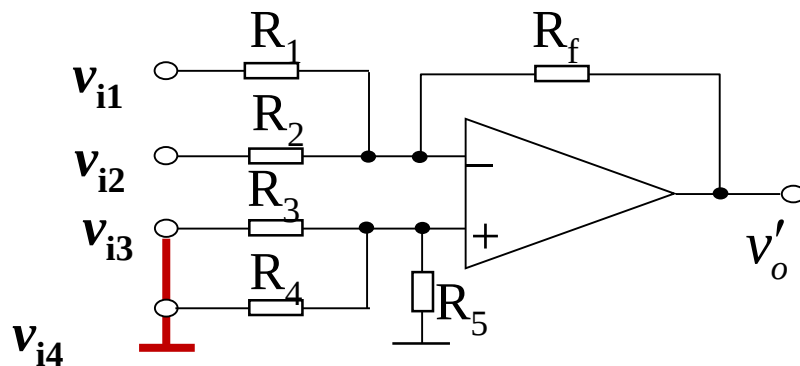
$$v_o = -\frac{R_f}{R_1}v_{i1} - \frac{R_f}{R_2}v_{i2} + \frac{R_f}{R_3}v_{i3} + \frac{R_f}{R_4}v_{i4}$$

平衡电阻条件，不是必需的。当不满足平衡电阻条件时，仍然利用虚短、续断分析：（负反馈）



证明：1) 当仅有反相输入端信号作用时，电路实现反相加法运算。

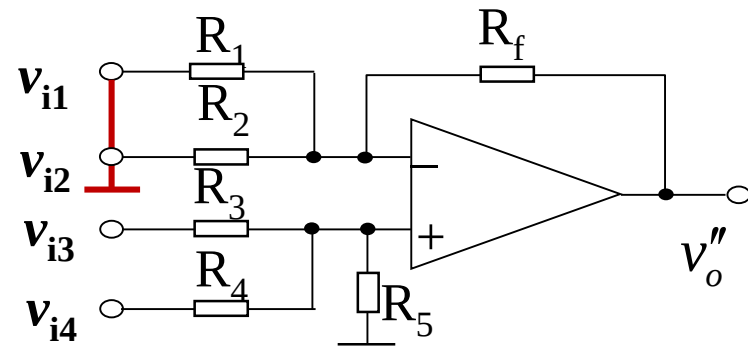
$$v'_o = -\frac{R_f}{R_1}v_{i1} - \frac{R_f}{R_2}v_{i2}$$



(a) v_{i1} 、 v_{i2} 作用时的等效电路

2) 当仅有同相输入端信号作用时，电路实现同相加法运算。

$$v''_o = \frac{R_f}{R_3}v_{i3} + \frac{R_f}{R_4}v_{i4}$$



(b) v_{i3} 、 v_{i4} 作用时的等效电路

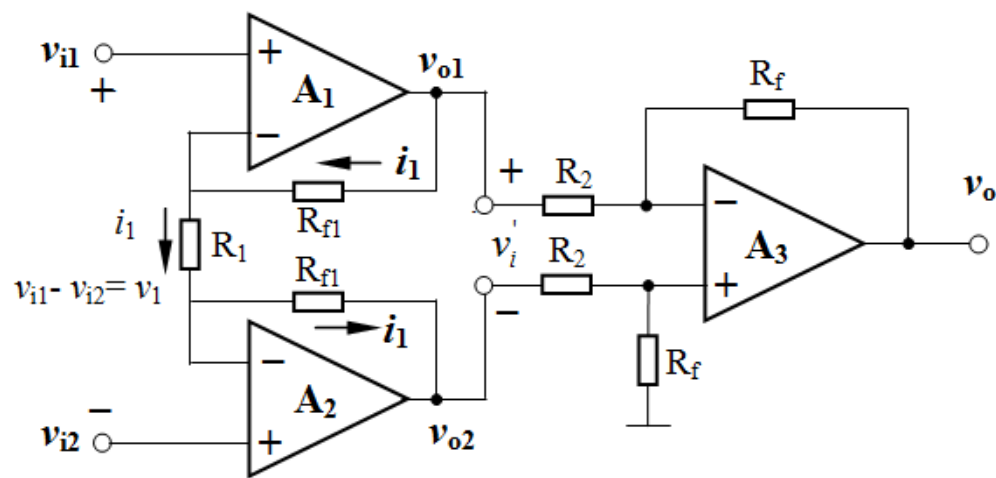
$$\therefore v_o = v'_o + v''_o = -\frac{R_f}{R_1}v_{i1} - \frac{R_f}{R_2}v_{i2} + \frac{R_f}{R_3}v_{i3} + \frac{R_f}{R_4}v_{i4}$$

也可以利用支路电流法（反馈支路）

4.3.2 仪用放大电路

单运放差分放大电路对输入信号的输入电阻是不同的。为了克服这个缺点，提出了仪用差分放大电路。

运放 A_1 和 A_2 特性一致，负反馈电阻相同，组成第一级差分放大电路；运放 A_3 组成第二级参数对称的差分放大电路。



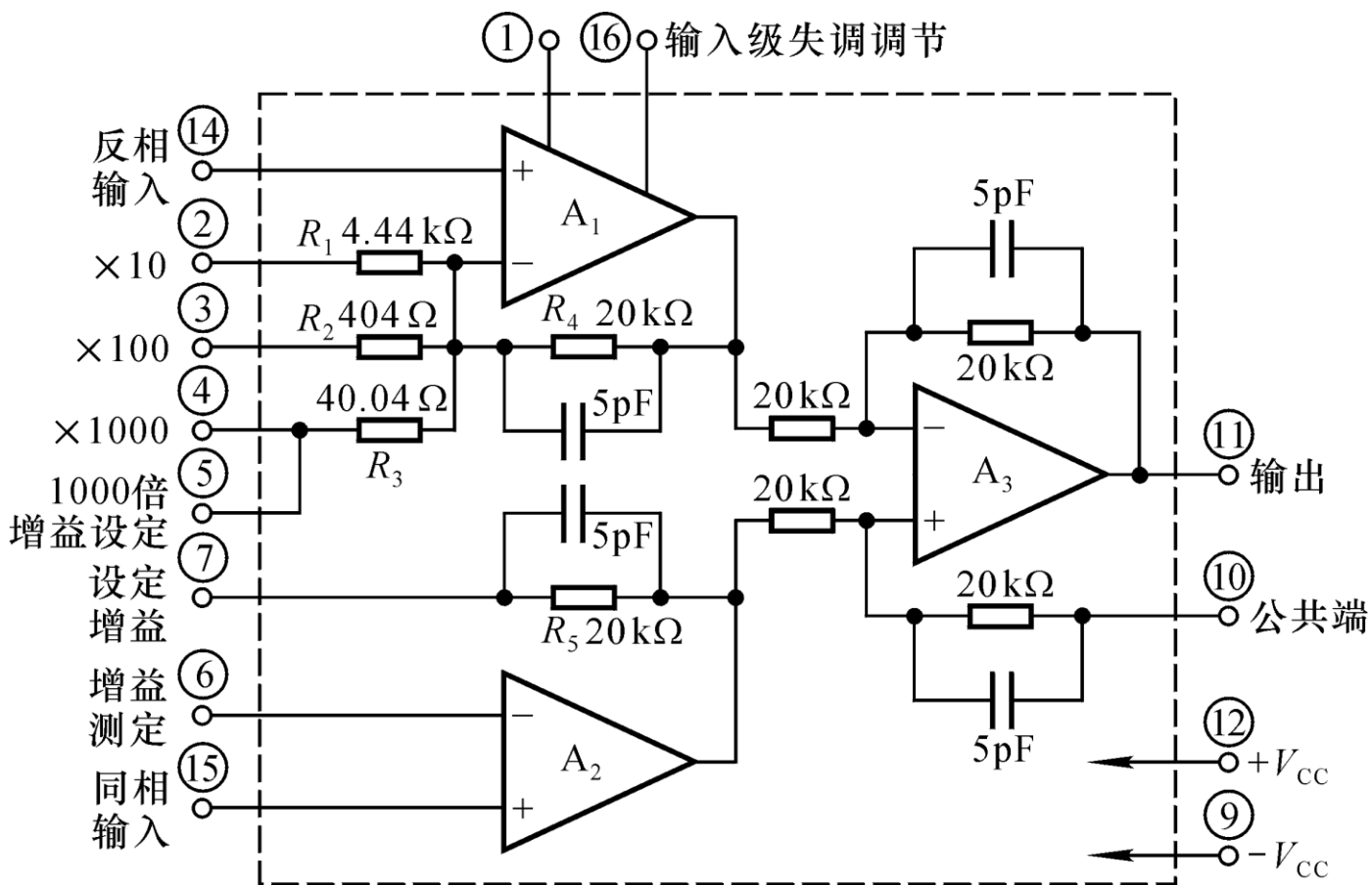
$A_1 \sim A_3$ 均为负反馈，根据虚短、虚断分析：

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{v_{i1} - v_{i2}}{R_1} = \frac{v_{o1} - v_{o2}}{R_1 + 2R_{f1}} \longrightarrow v'_i = v_{o1} - v_{o2} = (R_1 + 2R_{f1}) \frac{v_{i1} - v_{i2}}{R_{f1}} \\ \frac{v_{o1} - v_{n3}}{R_2} = \frac{v_{n3} - v_o}{R_f} \\ v_{n3} = v_{p3} = \frac{R_f}{R_2 + R_f} v_{o2} \end{array} \right. \longrightarrow v_o = -\frac{R_f}{R_2} v'_i = -\frac{R_f}{R_2} \left(1 + \frac{2R_{f1}}{R_1}\right) (v_{i1} - v_{i2})$$

运放 A_1 和 A_2 引入深度串联负反馈，使接地信号输入电阻和浮地信号输入电阻均为无穷大。运放 A_3 引入深度电压负反馈，输出电阻近似为0。

*型号INA102的集成仪表放大器(读者自学)

INA102系列芯片：含有三个集成运放和多个阻容元件，具有放大微弱差动信号的能力，因而常用来作为数据检测系统的前置放大。

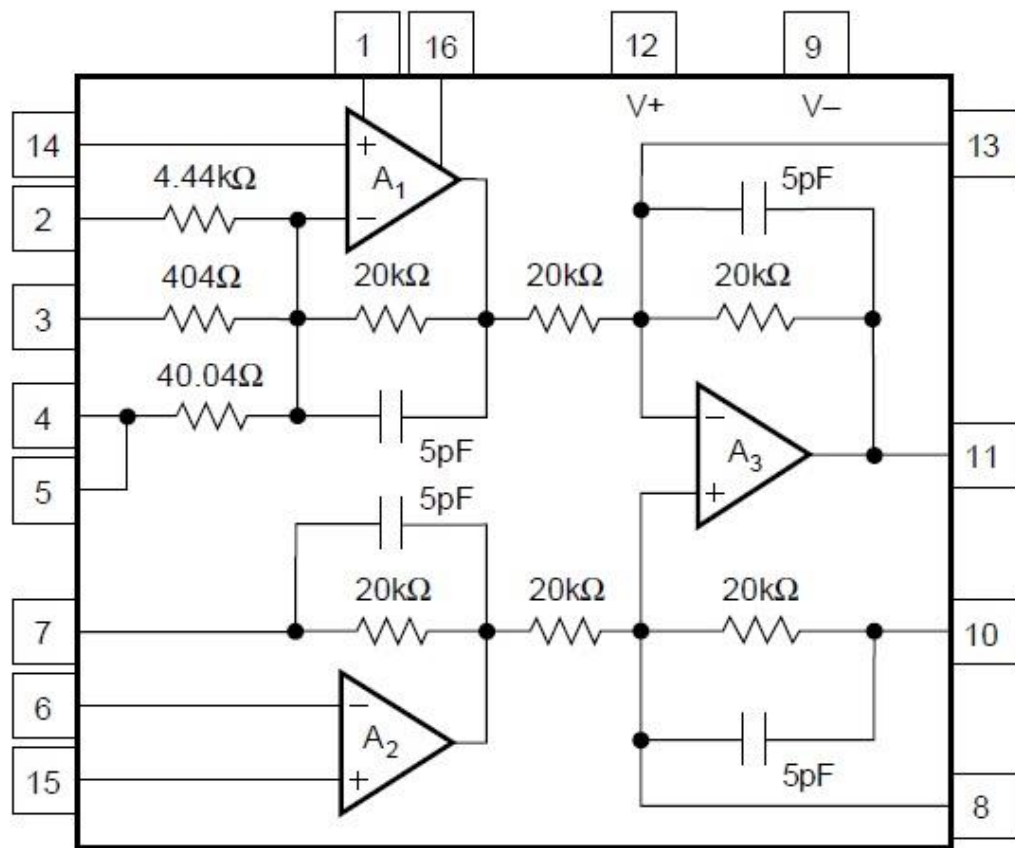
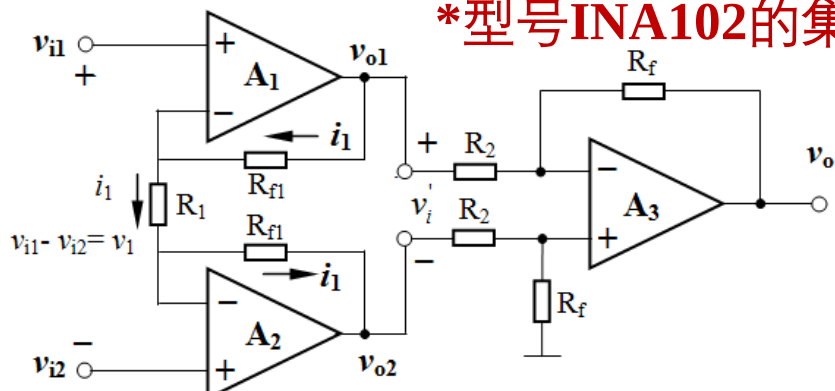


- 高输入阻抗：输入阻抗高达 $10^{10} \Omega$
- 低非线性失真：最大非线性失真仅为0.01%
- 高共模抑制比（CMRR）：最小值为90 dB
- 高精度增益：漂移最大仅为 $5 \text{ ppm}/^{\circ} \text{C}$ （即 $5 \times 10^{-6}/^{\circ} \text{C}$ ），
- 低漂移：失调电压最大 $100 \mu\text{V}$ ，漂移最大 $2 \mu\text{V}/^{\circ} \text{C}$
- 低静态功耗：最大静态电流仅为 $750 \mu\text{A}$

增益	引脚	增益	引脚
1	6 & 7	100	3 & 6 & 7
10	2 & 6 & 7	1000	4&7; 5&6

*型号INA102的集成仪表放大器

$$v_o = -\frac{R_f}{R_2} v_i' = -\frac{R_f}{R_2} \left(1 + \frac{2R_{f1}}{R_1}\right) (v_{i1} - v_{i2})$$



SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

At $T_A = +25^\circ\text{C}$ with $\pm 15\text{VDC}$ power supply and in circuit of Figure 2, unless otherwise noted.

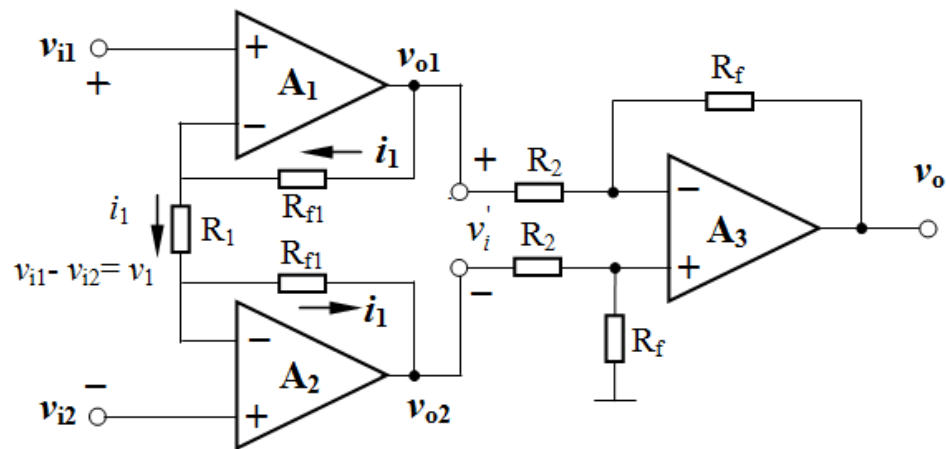
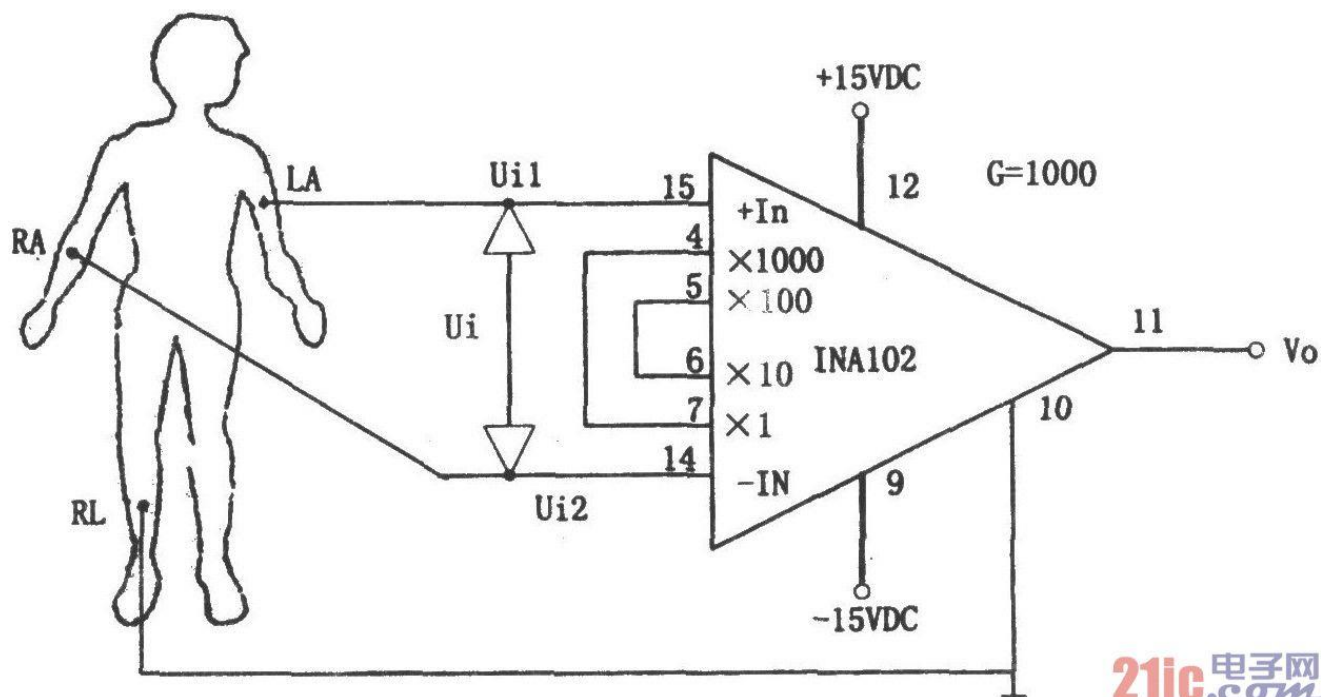
PARAMETER	CONDITIONS	INA102AG			UNITS
		MIN	TYP	MAX	
GAIN					
Range of Gain		1		1000	V/V
Gain Equation, External, ±20%		G = 1 + (40k/R _G) ⁽¹⁾			V/V
Error, DC: G = 1	T _A = +25°C			0.1	%
G = 10	T _A = +25°C			0.1	%
G = 100	T _A = +25°C			0.25	%
G = 1000	T _A = +25°C			0.75	%
G = 1	T _A = T _{MIN} to T _{MAX}			0.16	%
G = 10	T _A = T _{MIN} to T _{MAX}			0.19	%
G = 100	T _A = T _{MIN} to T _{MAX}			0.37	%
G = 1000	T _A = T _{MIN} to T _{MAX}			0.93	%
RATED OUTPUT					
Voltage	R _L = 10kΩ	±(V _{CC} – 2.5)			V
Current		±1			mA
Short Circuit Current ⁽²⁾			2		mA
Output Impedance, G = 1000			0.1		Ω
VOLTAGE RANGE					
Range, Linear Response	T _A = T _{MIN} to T _{MAX}	±(V _{CC} – 4.5)			V
CMR With 1kΩ Source Imbalance					
G = 1	DC to 60Hz	80	94		dB
G = 10	DC to 60Hz	80	100		dB
G = 10 to 1000	DC to 60Hz	80	100		dB

*型号INA102的集成仪表放大器

应用1：人体生物电信号(心电图、脑电图)的前置放大电路

生物电信号很微弱，故对放大电路的要求很高。

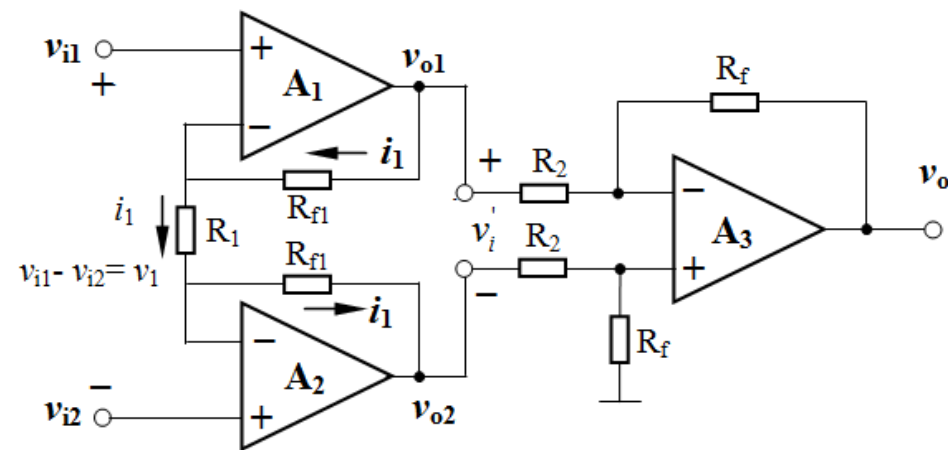
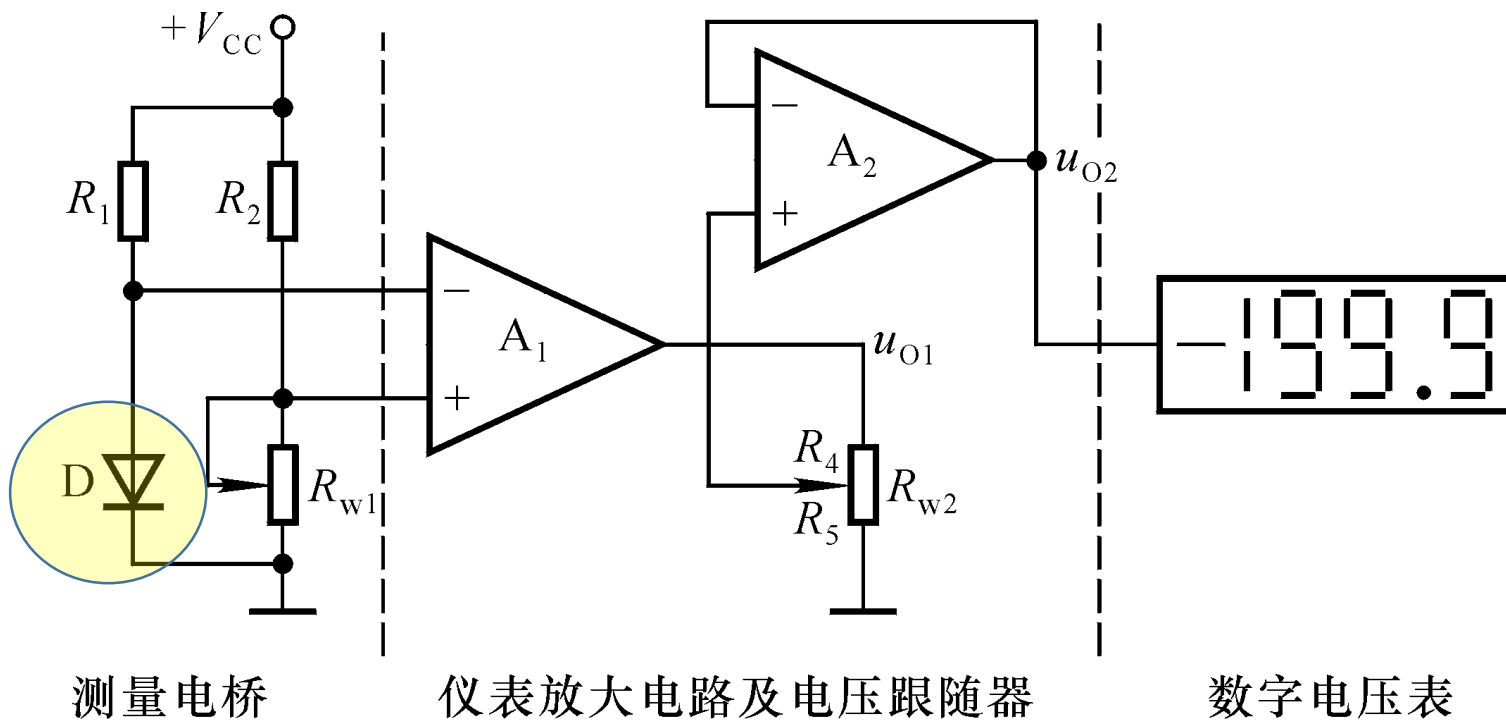
电路的电压放大倍数为1000，其输出峰峰电压值可达1V。



增益	引脚	增益	引脚
1	6 & 7	100	3 & 6 & 7
10	2 & 6 & 7	1000	4&7; 5&6

*型号INA102的集成仪表放大器

应用2：数字式温度计电路



增益	引脚	增益	引脚
1	6 & 7	100	3 & 6 & 7
10	2 & 6 & 7	1000	4&7; 5&6

4.4 积分和微分电路

4.4.1 积分电路

4.4.2 微分电路

输出信号与输入信号的**积分**成正比的电路称为**积分电路**。
输出信号与输入信号的**微分**成正比的电路称为**微分电路**。

电容元件的电压电流关系是 $i = C \frac{dv}{dt}$ $v = \frac{1}{C} \int i dt$

微分
运算

积分
运算

4.4 积分和微分电路

4.5.1 积分电路

电容C引入交流负反馈，虚短和虚断成立。

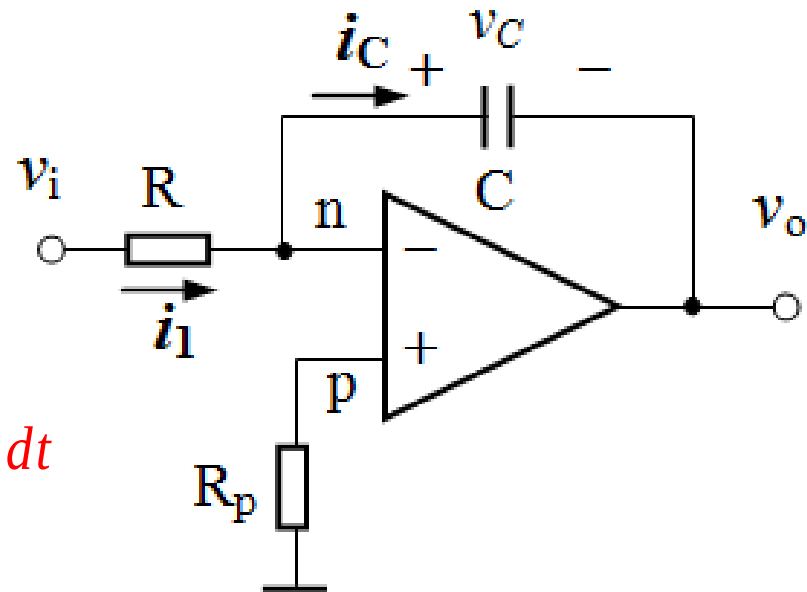
$$i_C = i_1 = \frac{v_i}{R} \quad v_o = -v_C = -\frac{1}{C} \int i_C dt = -\frac{1}{RC} \int v_i dt = -\frac{1}{\tau} \int v_i dt$$

$$v_o = -\frac{1}{RC} \int_{t_0}^t v_i dt + v_o(t_0)$$

$\tau = RC$ --积分时间常数

$v_o(t_0)$ --输出电压的初始值

输出电压 v_o 与输入电压 v_i 的积分成正比。

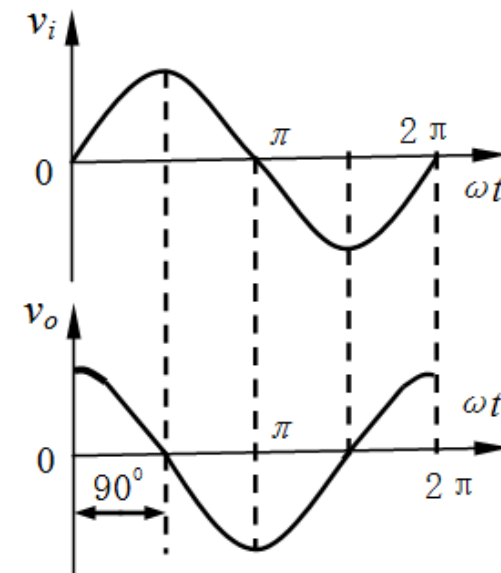


积分电路在电子系统中应用广泛，常用作定时、移相、波形变换和信号产生。

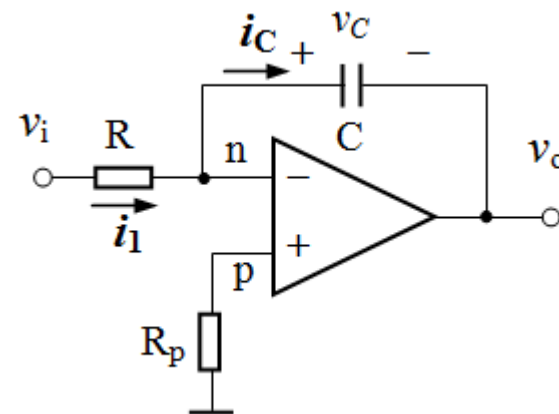
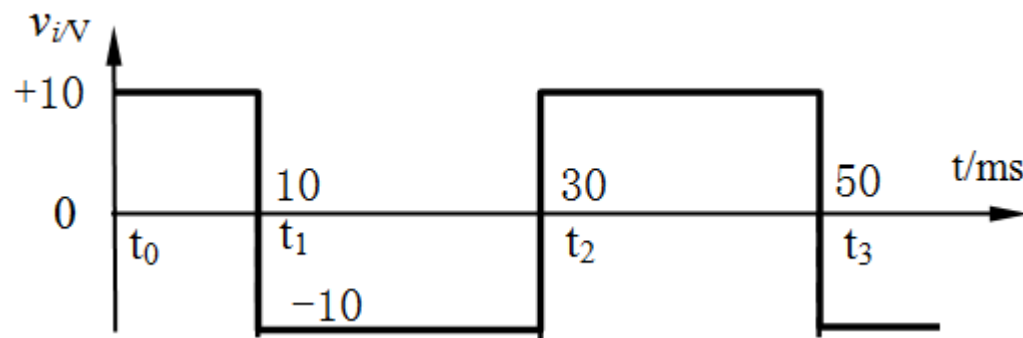
例4.4.1 设积分电路的输入电压为 $v_i = V_m \sin \omega t$ 。试画出 v_o 的波形。

解:
$$v_o = -\frac{1}{\tau} \int v_i dt = -\frac{1}{\tau} \int V_m \sin \omega t dt = \frac{V_m}{\omega \tau} \cos \omega t$$

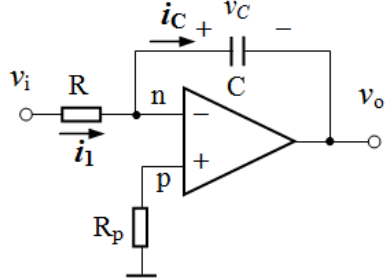
电路功能：将正弦波转换为余弦波。



例4.4.2 在积分电路中，已知运放的输出饱和电压为 $\pm 12V$ ， $R=50k\Omega$ ， $C=0.5\mu F$ ，电容的初始电压为零，输入电压的波形是方波。试画出输出电压的波形。



4.4 积分和微分电路



$$v_o = -\frac{1}{RC} \int_{t_0}^t v_i dt + v_o(t_0)$$

例4.4.2

解：输入电压在一定时间区间内为常数，

$$v_o(t) = -\frac{1}{RC} \int_{t_0}^t v_i dt + v_o(t_0) = -\frac{(t-t_0)v_i}{50 \times 10^3 \times 0.5 \times 10^{-6}} + v_o(t_0)$$

$$= -40(t-t_0)v_i + v_o(t_0)$$

在 $t = (0 \sim 10)\text{ms}$ 期间，输入电压 $v_i = 10\text{V}$ ， $v_o(0) = 0$ 。

$$v_o(t) = -400t \quad v_o(10\text{ms}) = -400 \times 10 \times 10^{-3} = -4\text{V}$$

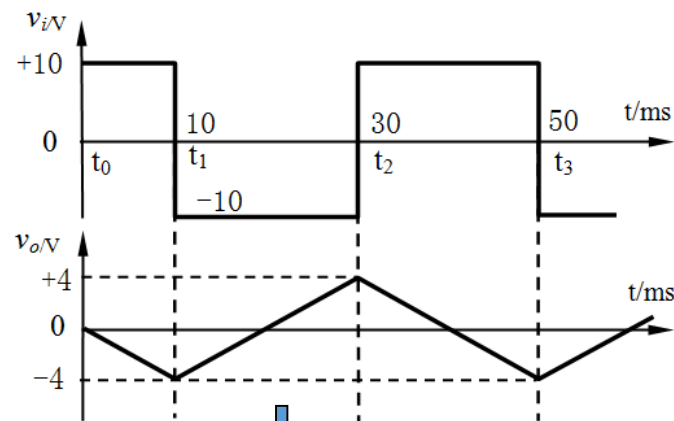
在 $t = (10 \sim 30)\text{ms}$ 期间，输入电压 $v_i = -10\text{V}$ ， $v_o(10\text{ms}) = -4\text{V}$ 。

$$v_o(t) = 400(t - 10 \times 10^{-3}) - 4 \quad v_o(30\text{ms}) = 4\text{V}$$

在 $t = (30 \sim 50)\text{ms}$ 期间，输入电压 $v_i = 10\text{V}$ ， $v_o(30\text{ms}) = 4\text{V}$ 。

$$v_o(t) = -400(t - 30 \times 10^{-3}) + 4 \quad v_o(50\text{ms}) = -4\text{V}$$

此后， v_o 重复上述过程。



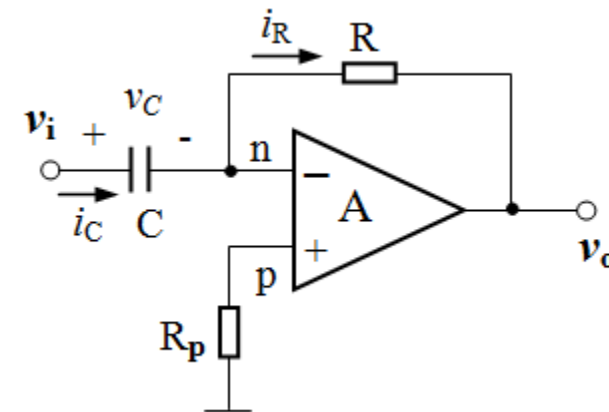
方波 $\rightarrow$ 三角波

4.5.2 微分电路

将积分电路中的**R**和**C**位置互换，便得到微分电路。

$$i_R = i_C = C \frac{dv_C}{dt} = C \frac{dv_i}{dt}$$

$$v_o = -Ri_R = -RC \frac{dv_i}{dt} = -\tau \frac{dv_i}{dt}$$



输出电压与输入电压的微分成正比，即与输入电压的变化率成正比。 **$\tau = RC$ 称为微分时间常数。**

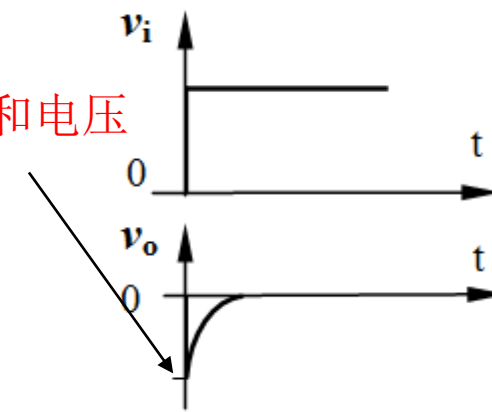
若 $v_i(t) = V_m \sin \omega t$, $v_o(t) = ?$

得到: $v_o(t) = -\omega R C V_m \cos \omega t$

可见, v_o 的幅值与角频率 ω 成正比, 即微分电路对高频噪声有放大作用, 电路抗高频干扰的能力很弱。

当输入跃变信号或受强脉冲干扰时, 运放进入饱和状态。在信号消失后, 运放不能立即脱离饱和, 从而出现阻塞现象。

运放饱和电压

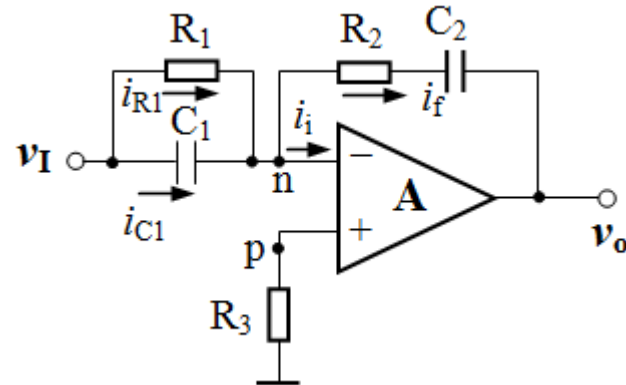


例4.4.3 在自动控制系统中，常使用比例积分微分（PID）调节器。试分析输出电压与输入电压的运算关系。

解： 由虚短和虚断，得

$$\begin{aligned}
 i_f &= \frac{v_I}{R_1} + C_1 \frac{dv_I}{dt} & v_o &= -(R_2 i_f + \frac{1}{C_2} \int i_f dt) \\
 v_o &= -[R_2 \frac{v_I}{R_1} + R_2 C_1 \frac{dv_I}{dt} + \frac{1}{C_2} \int (\frac{v_I}{R_1} + C_1 \frac{dv_I}{dt}) dt] \\
 v_o &= -[(\frac{R_2}{R_1} + \frac{C_1}{C_2}) v_I + R_2 C_1 \frac{dv_I}{dt} + \frac{1}{R_1 C_2} \int v_I dt]
 \end{aligned}$$

电路包含比例、积分和微分运算。



4.5 通用函数运算电路（自学）

4.5 通用函数运算电路原理(略)

设二端电路元件E的电压是电流的单值函数： $v = f(i)$

如果用该二端元件替换反比例电路中的反馈电阻，在保证对运放引入深度负反馈的前提下，则可实现函数 $f(x)$ 。

$$i = i_1 = \frac{v_i}{R} \quad v_o = -v = -f\left(\frac{v_i}{R}\right)$$

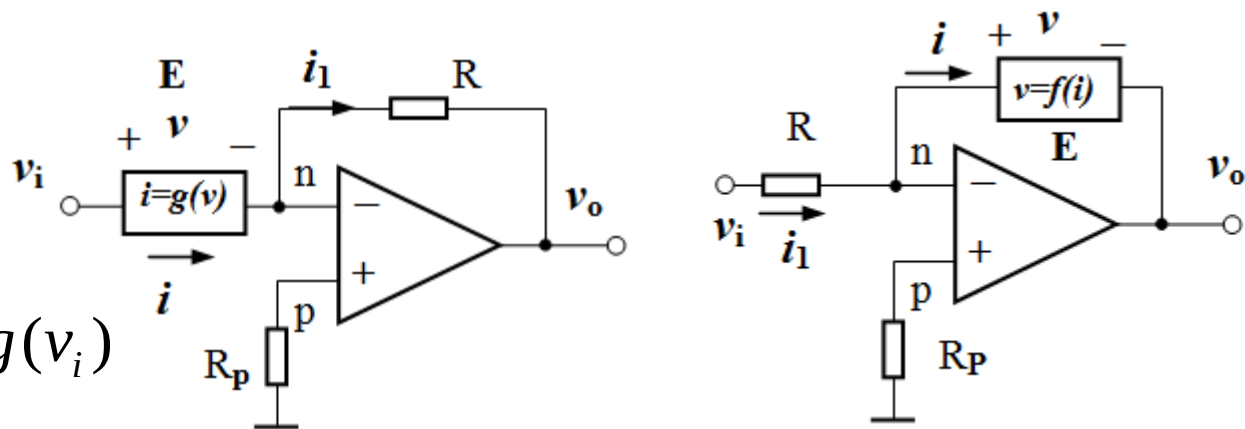
如果函数 $f(x)$ 存在反函数，即 $i = f^{-1}(v) = g(v)$

电阻R与二端元件E交换，可实现反函数 $g(x)$ 。

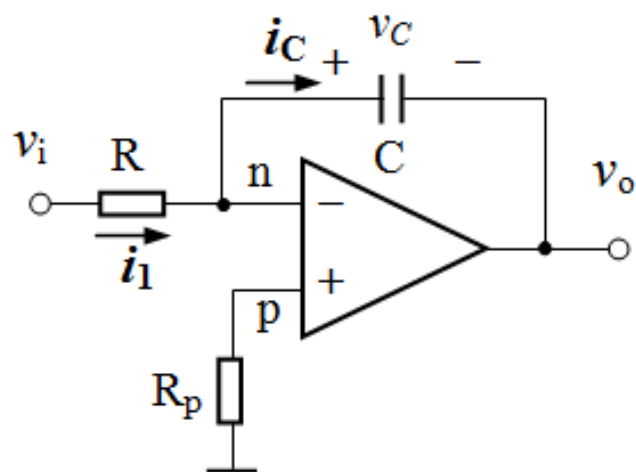
$$v = v_i$$

$$i_1 = i = g(v_i)$$

$$v_o = -R i_1 = -R g(v_i)$$

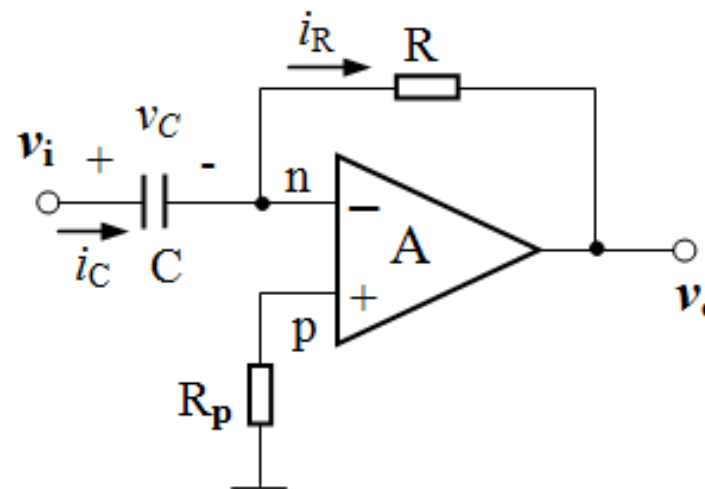


例如 积分电路和微分电路



积分电路

$$v_o = -\frac{1}{\tau} \int_{t_0}^t v_i dt + v_o(t_0)$$



微分电路

$$v_o = -Ri_R = -RC \frac{dv_i}{dt} = -\tau \frac{dv_i}{dt}$$

4.5.1 对数电路

1. 基本对数电路

在一定条件下，PN结的电压是其电流的对数函数。所以，在反比例运算电路中，用晶体管的发射结代替反馈电阻 R_f ，则可实现对数运算。

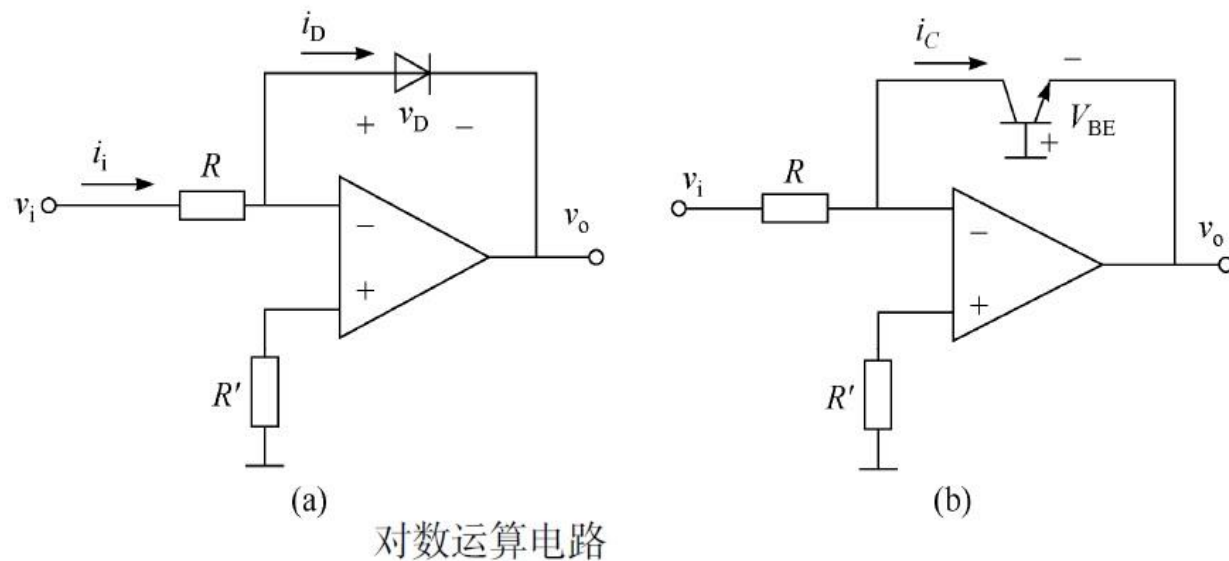
晶体管的电流和电压方程分别为

$$i_C \approx i_E = I_S (e^{v_{BE}/V_T} - 1) \approx I_S e^{v_{BE}/V_T} \quad v_{BE}/V_T \gg 1$$

$$v_{BE} = V_T \ln \frac{i_C}{I_S} \quad v_{BE}/V_T \gg 1$$

当输入信号 $v_i > 0$ 时， $v_o < 0$ ，晶体管导通，引入负反馈。

$$\begin{aligned} \text{所以 } v_o &= -v_{BE} = -V_T \ln \frac{i_C}{I_S} \\ &= -V_T \ln \frac{v_i}{RI_S} \quad v_{BE}/V_T \gg 1 \end{aligned}$$



当温度一定时，温度当量电压 V_T 和反向饱和 I_S 都是常数，则输出电压是输入电压的对数函数。但是，输出电压幅值小于 $0.7V$ ，输入电压必须大于 0 。

4.5.1 对数电路

2. 具有温度补偿的对数电路

当环境温度变化时, V_T 和 I_S 都变化, 故输出电压随温度变化。

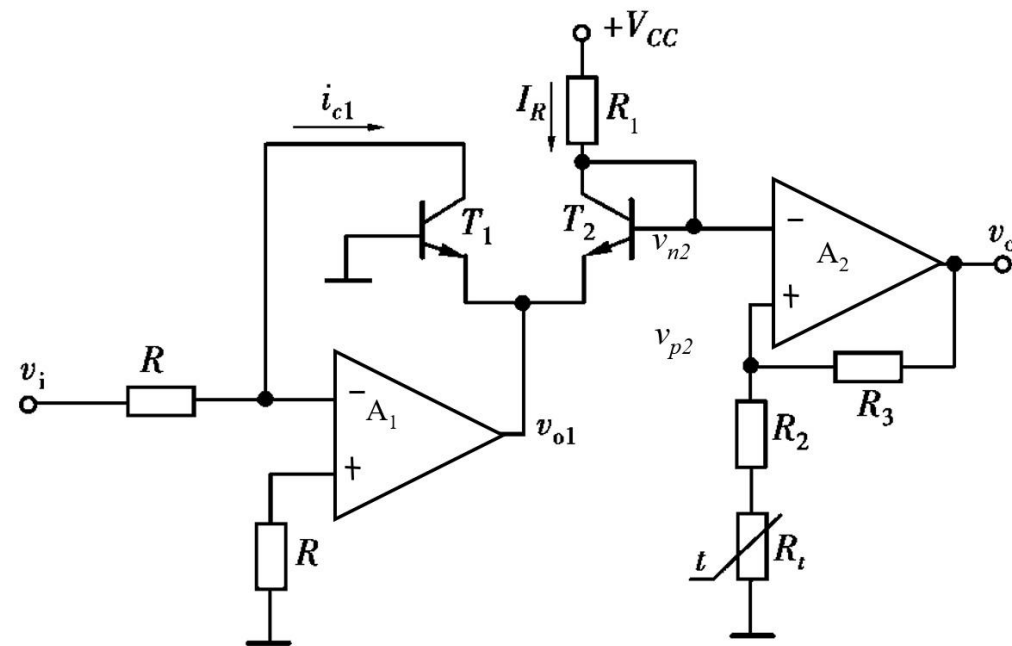
图中 T_1 和 T_2 特性一致, 运放 A_1 和 T_1 等组成基本对数电路, 运放 A_2 、 T_2 和热敏电阻 R_t 等组成温度补偿及同相放大电路。

$$\text{由电路得 } I_R = \frac{V_{CC} - (v_{BE2} - v_{BE1})}{R_1} \approx \frac{V_{CC}}{R_1}$$

计算运放 A_2 的同相端和反相端电位:

$$v_{p2} = v_{n2} = v_{BE2} + v_{o1} = V_T \ln \frac{I_R}{I_S} - V_T \ln \frac{v_i}{RI_S} = -V_T \ln \frac{v_i}{RI_R}$$

$$v_o = \frac{R_t + R_2 + R_3}{R_t + R_2} v_{p2} = -\frac{R_t + R_2 + R_3}{R_t + R_2} V_T \ln \frac{v_i}{RI_R}$$



左式中去掉了反向饱和电流 I_S 的影响。如果电阻 R_2 、 R_3 和 R_t 选择适当, 可在工作温度范围内抵消 V_T 随温度的变化。可见, 此电路不仅与温度无关, 还扩大了输出信号幅度。

4.5.1 对数电路

2. 具有温度补偿的对数电路

单片集成对数放大器MAX4206

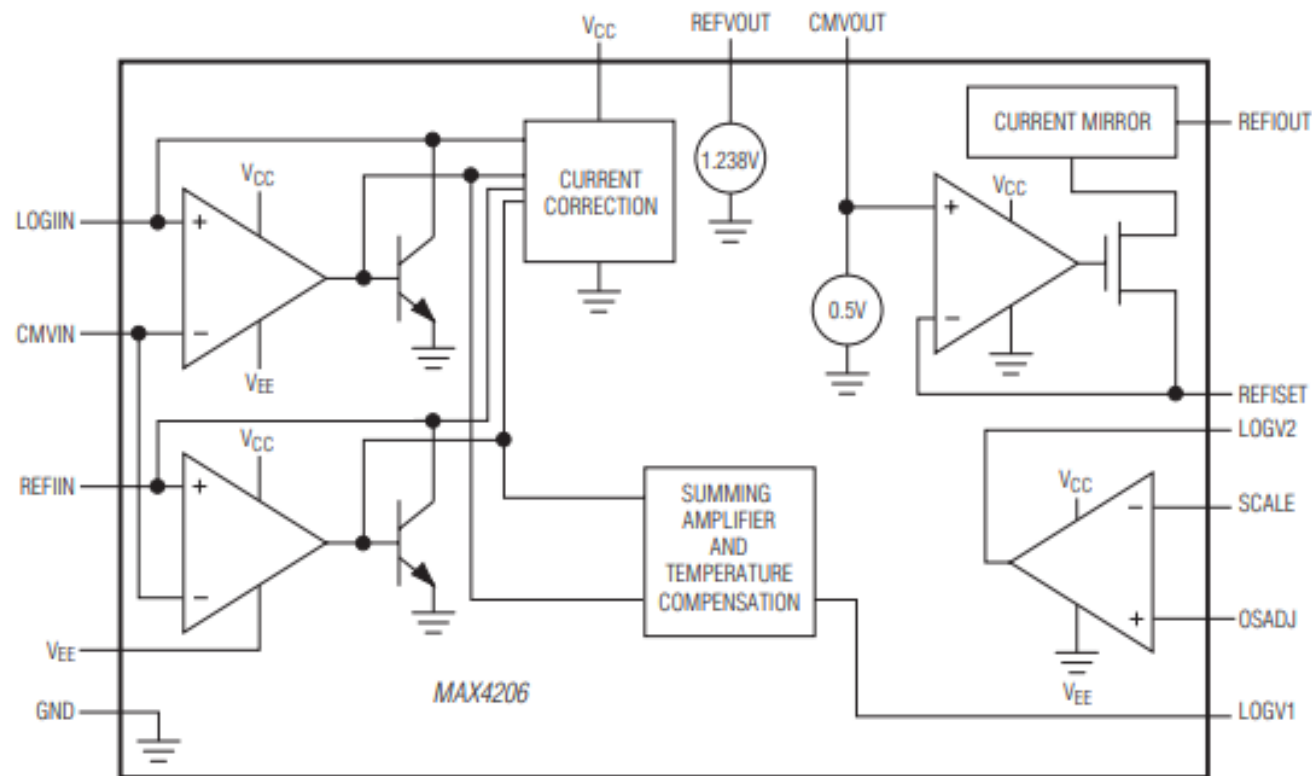
是一款具有超过5个数量级动态范围的精密跨阻对数放大器。

单电源: $+2.7\text{ V} \sim +11\text{ V}$

双电源: $\pm 2.7\text{ V} \sim \pm 5.5\text{ V}$

测量电流范围: $10\text{ nA} \sim 1\text{ mA}$

在光纤通信、光学测量等领域,光电二极管是常用的光探测器。MAX4206可以准确测量光电二极管的电流,将其转换为电压输出,方便后续的信号处理和分析。另外,在医疗设备中,如血氧仪、血糖仪等,需要对微弱的生物电信号进行精确测量。MAX4206的宽动态范围和高精度特性可以满足这些应用的需求。



单片集成对数放大器MAX4206

4.5.2 指数电路 输出信号与输入信号的指数成比例的电路称为指数电路。

1. 基本指数电路

对数的逆运算就是指数运算，或称为反对数运算。在基本对数电路中，将电阻 R 与晶体管对换，新的电路即指数电路。

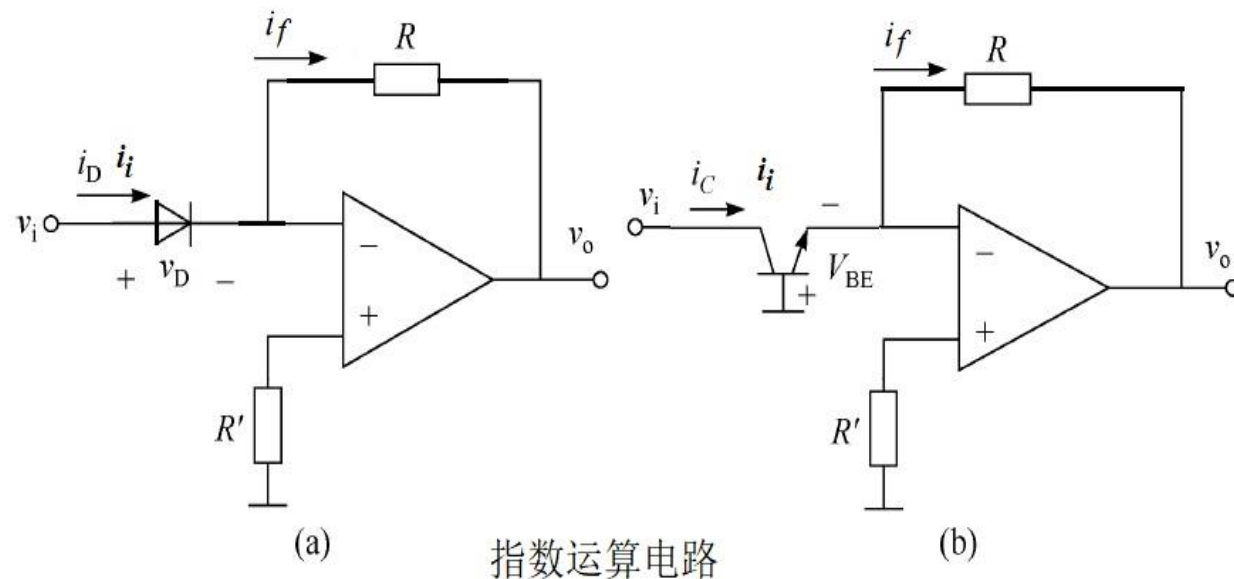
当 $v_i > 0$ 时，三极管导通，

$$i_C \approx i_f = I_S (e^{v_{BE}/V_T} - 1) \approx I_S e^{v_i/V_T} \quad v_i / V_T \gg 1$$

$$\text{所以 } v_o = -i_f R = -i_C R = -RI_S e^{v_i/V_T}$$

可见，输出电压是输入电压的指数函数。

为了克服温度变化的影响，同样需要进行温度补偿。



4.5 通用函数运算电路

4.5.2 指数电路

2. 具有温度补偿的指数电路

图中 T_1 和 T_2 特性一致，运放 A_1 、 T_1 和热敏电阻 R_t 等组成温度补偿及同相放大电路， A_2 和 T_2 等组成基本反对数电路。

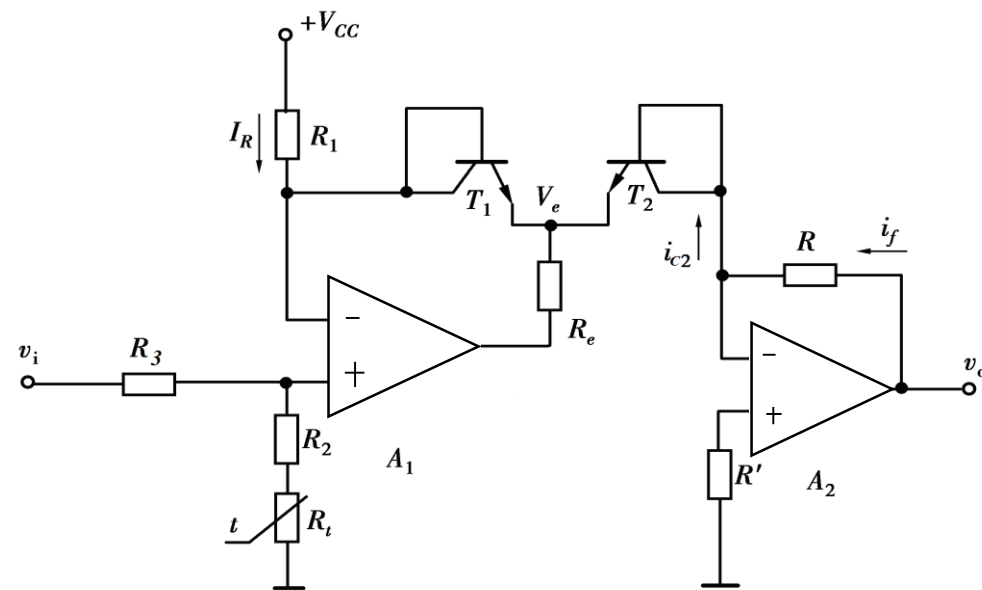
$$\text{由电路得 } I_R = \frac{V_{CC} - v_{BE1} + v_{BE2} - v_{n2}}{R_1} \approx \frac{V_{CC}}{R_1}$$

运放 A_1 的同相端和反相端电位：

$$v_{n1} = v_{p1} = \frac{R_t + R_2}{R_t + R_2 + R_3} v_i$$

$$v_{n1} = v_{BE1} - v_{BE2} + v_{n2} = -V_T \ln \frac{i_{C2}}{I_R} = -V_T \ln \frac{i_f}{I_R} = -V_T \ln \frac{v_o}{RI_R}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } v_o &= RI_R e^{\frac{v_{n1}}{V_T}} = RI_R e^{-\frac{R_t + R_2}{R_t + R_2 + R_3} \cdot \frac{v_i}{V_T}} \\ &= RI_R \ln^{-1} \left(-\frac{R_t + R_2}{R_t + R_2 + R_3} \cdot \frac{v_i}{V_T} \right) \end{aligned}$$



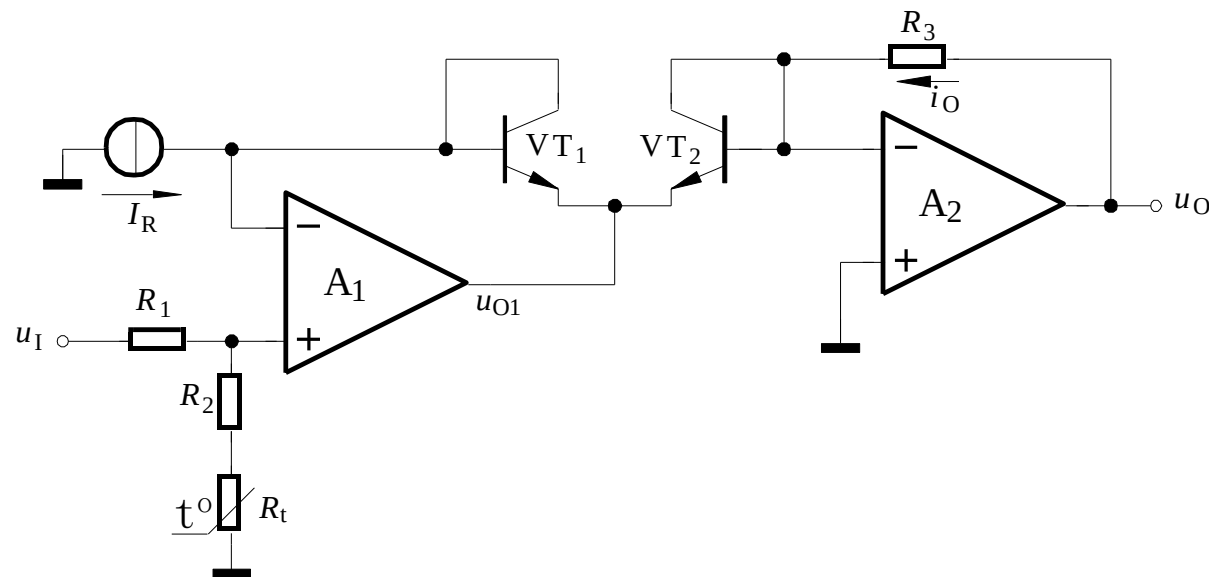
具有温度补偿的指数电路

如果电阻 R_2 、 R_3 和 R_t 选择适当，可在工作温度范围内抵消 V_T 随温度的变化。故此电路不仅与温度无关，还扩大了输入信号幅度。

例4.5.1 在图示运算电路中， A_1 、 A_2 为理想运算放大器。 VT_1 、 VT_2 特性相同，集电极电流 $i_C \approx I_S e^{u_{BE}/U_T}$

要求：1) 证明： $v_o = R_3 I_R \exp\left(-\frac{R_2 + R_t}{R_1 + R_2 + R_t} \cdot \frac{u_I}{U_T}\right)$

2) 从 v_o 计算式确定，欲使 v_o 与温度无关，
热敏电阻 R_t 的温度系数 $\frac{dR_t}{dT} = ?$



解：1) 证明：

$$u_{P1} = u_{N1} = \frac{R_2 + R_t}{R_1 + R_2 + R_t} u_I$$

$$u_{O1} = u_{N1} - u_{BE1} \approx u_{N1} - U_T \ln \frac{I_R}{I_S}$$

$$\text{又因 } u_{O1} = -u_{BE2} \approx -U_T \ln \frac{i_O}{I_S}$$

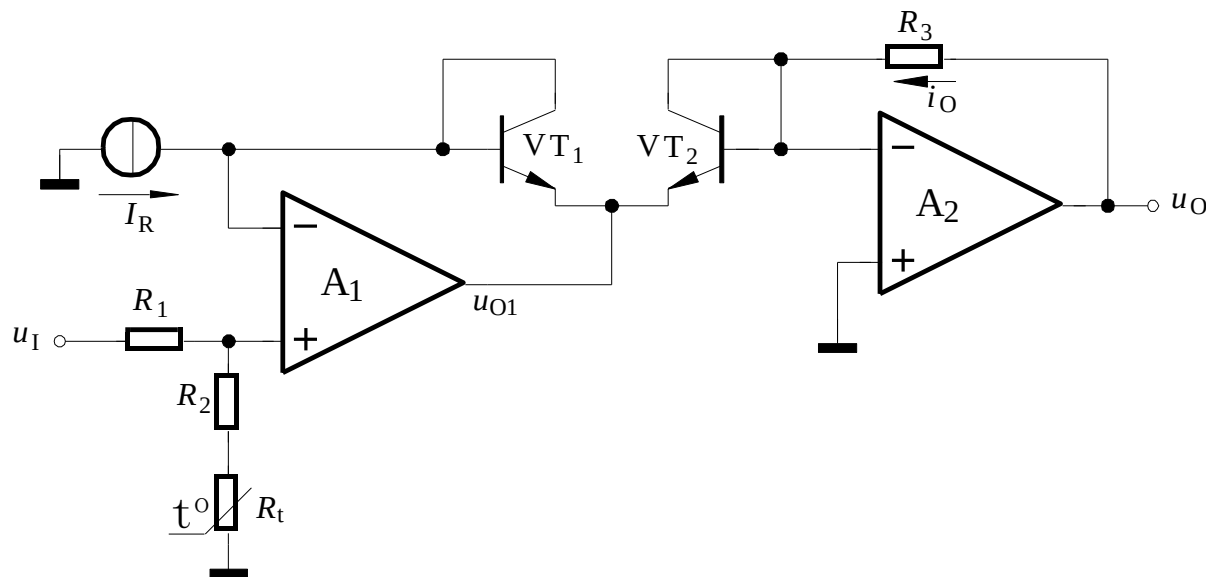
$$\text{得到 } i_O = I_R \exp\left(-\frac{R_2 + R_t}{R_1 + R_2 + R_t} \cdot \frac{u_I}{U_T}\right)$$

$$u_O = i_O R_3 = R_3 I_S \exp\left(-\frac{R_2 + R_t}{R_1 + R_2 + R_t} \cdot \frac{u_I}{U_T}\right)$$

例4.5.1 在图示运算电路中， A_1 、 A_2 为理想运算放大器。 VT_1 、 VT_2 特性相同，集电极电流 $\approx I_S e^{u_{BE}/U_T}$

要求：1) 证明： $v_o = R_3 I_R \exp\left(-\frac{R_2 + R_t}{R_1 + R_2 + R_t} \cdot \frac{u_I}{U_T}\right)$

2) 从 v_o 计算式确定，欲使 v_o 与温度无关，
热敏电阻 R_t 的温度系数 $\frac{dR_t}{dT} = ?$



续解：

$$u_o = i_o R_3 = R_3 I_R \exp\left(-\frac{R_2 + R_t}{R_1 + R_2 + R_t} \cdot \frac{u_I}{U_T}\right)$$

2) 由上式指数部分知

$$\frac{R_2 + R_t}{R_1 + R_2 + R_t} \cdot \frac{u_I}{U_T} = \frac{R_2 + R_t}{R_1 + R_2 + R_t} \cdot \frac{q u_I}{kT}$$

$$\text{若 } \frac{d}{dT} \left(\frac{R_2 + R_t}{R_1 + R_2 + R_t} \cdot \frac{1}{T} \right) = 0$$

则 u_o 与 T 无关，得

$$\frac{dR_t}{dT} = \frac{R_1 + R_t}{T R_1} (R_1 + R_2 + R_t)$$

即 R_t 的温度系数满足上式时， u_o 与 T 无关。

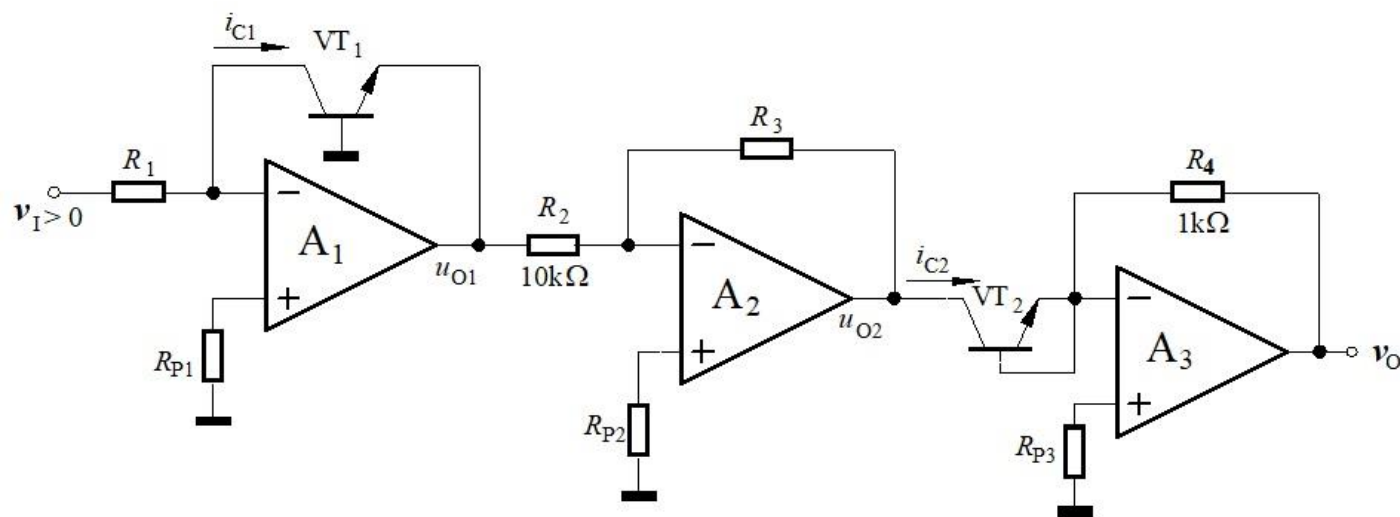
例4.5.2 在图示运算电路中， $A_1 \sim A_3$ 为理想运算放大器。

$$i_C \approx I_S e^{u_{BE}/U_T} \text{ 且 } I_S = 1 \times 10^{-9} \text{ A}$$

要求：1) 写出图示电路 v_o 的表达式。

2) 若 VT_1 、 VT_2 特性相同，为使输出电压 $v_o = -v_I^2$

问电阻 $R_1 = ?$ $R_3 = ?$



解： 1) $u_{O1} \approx -U_T \ln \frac{u_I}{R_1 I_{S1}}$

$$u_{O2} \approx \frac{R_3}{R_2} U_T \ln \frac{u_I}{R_1 I_{S1}}$$

$$u_O = -R_4 I_{S2} \ln^{-1} \left[\frac{R_3}{R_2} \ln \frac{u_I}{R_1 I_{S1}} \right] = -R_4 I_{S2} \left(\frac{u_I}{R_1 I_{S1}} \right)^{\frac{R_3}{R_2}}$$

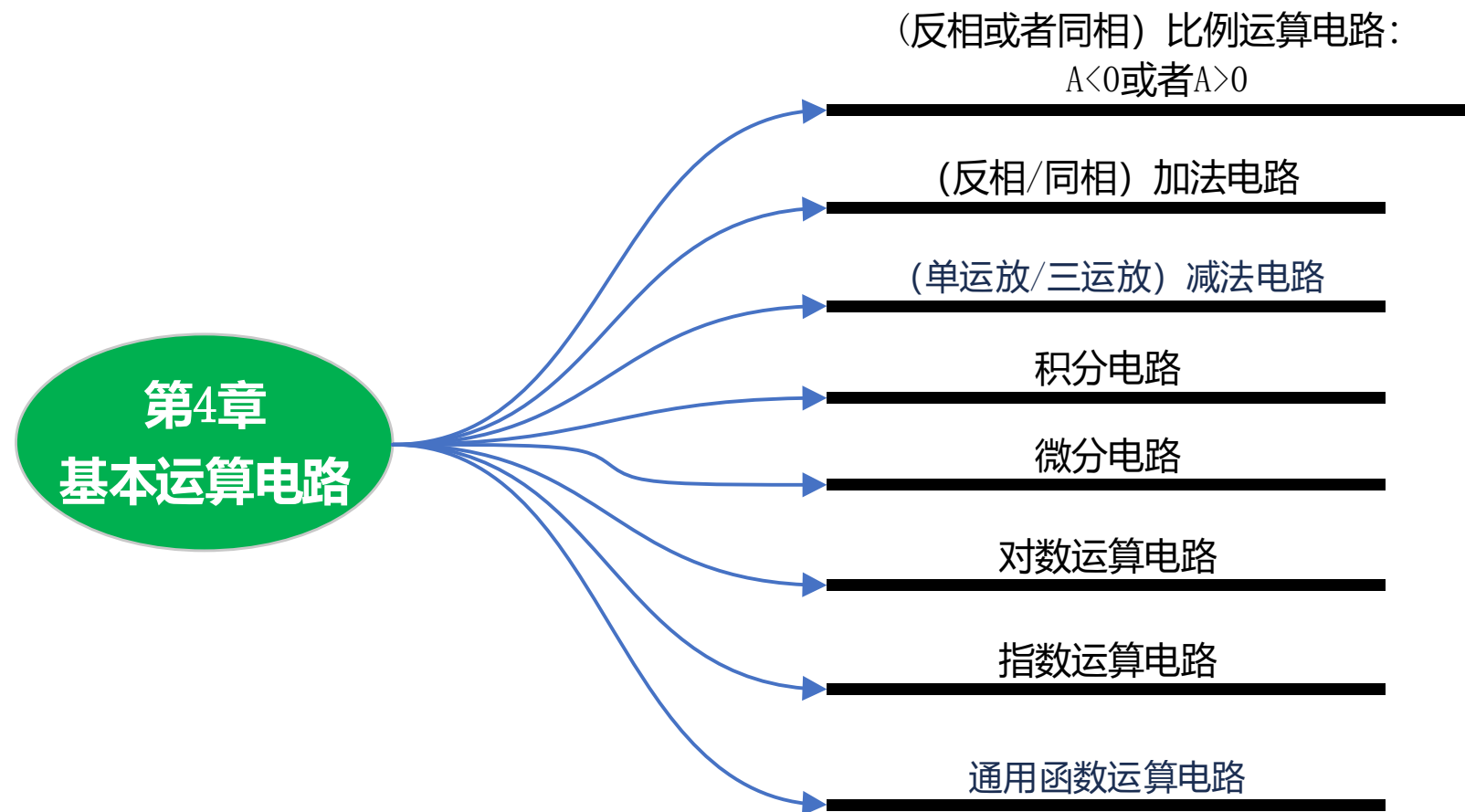
2) 上式为

$$u_O = -R_4 I_{S2} \frac{u_I^{\frac{R_3}{R_2}}}{(R_1 I_{S1})^{\frac{R_3}{R_2}}}$$

欲使 $u_O = -u_I^2$ ， 则 $\frac{R_3}{R_2} = 2$ ， 得到 $R_3 = 20\text{k}\Omega$

根据 $\frac{R_4 I_{S2}}{(R_1 I_{S1})^2} = 1$ ， 得到 $R_1 = 1\text{M}\Omega$

本章知识点小结

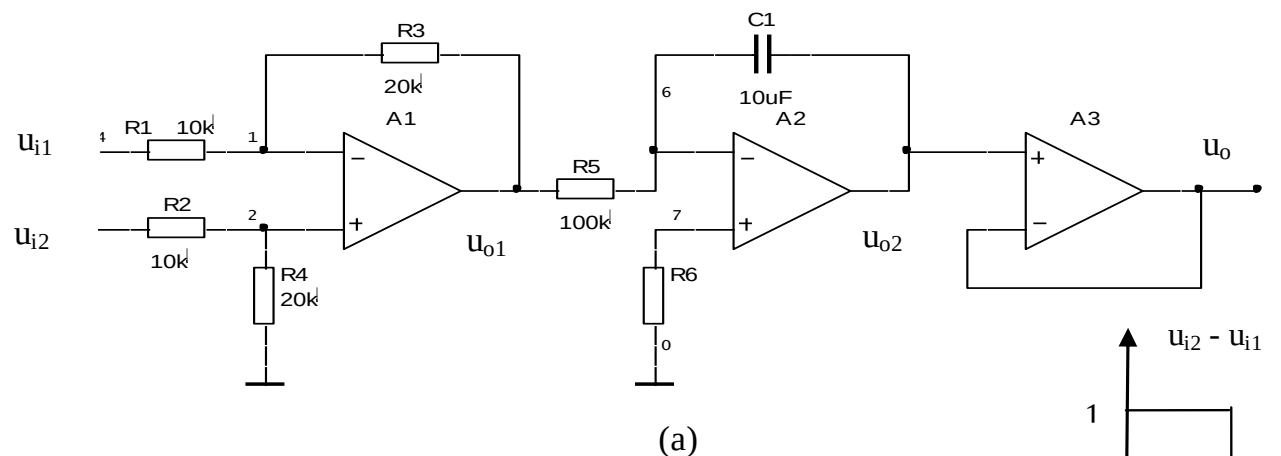


电路特点: 均是负反馈（深度负反馈）。

分析方法: 虚短、虚断；通常采用支路电流法（反馈支路）。

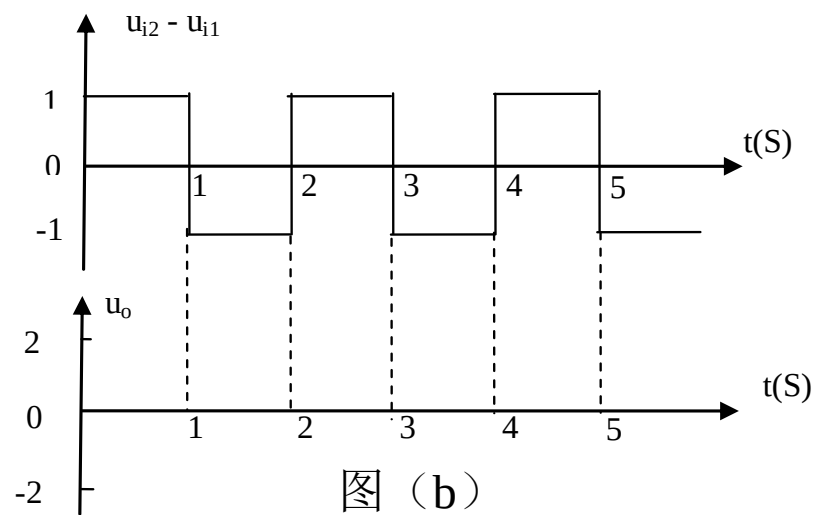
练习:一、(20分) 分析如图3 (a) 所示的电路, 回答下列问题:

- 1 运放A1、A2、A3与相关元件组成何种电路?
- 2 求各级运放的输出与信号输入的函数表达式;
- 3 设 $t=0$ 时刻电容电压为零, 输入电压如图 (b), 试绘出输出信号的波形。



解:

1. A1是单运放减法电路, A2是积分电路, A3是电压跟随器。(3分)

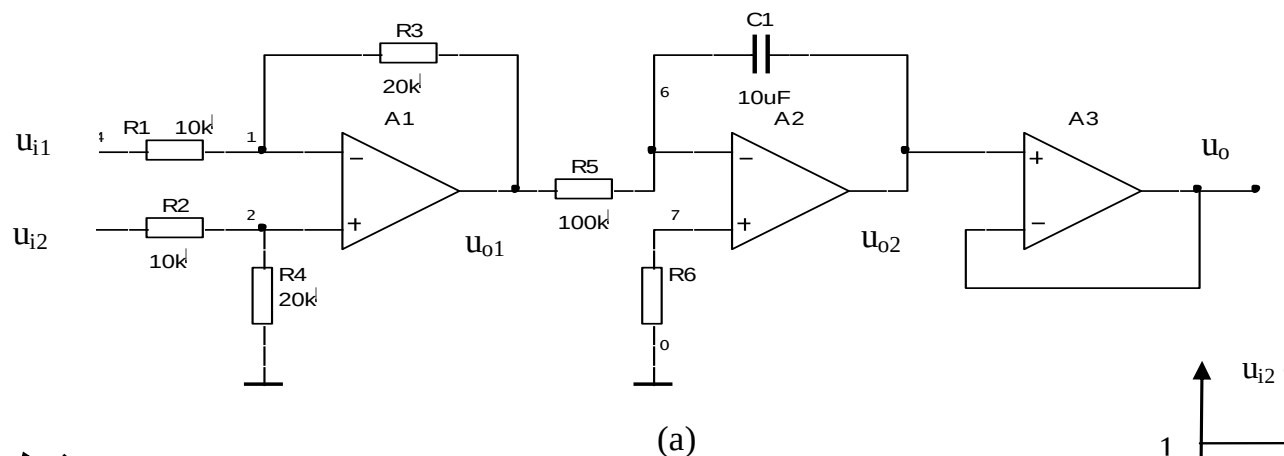


练习:一、（20分）分析如图3（a）所示的电路，回答下列问题：

1运放A1、A2、A3与相关元件组成何种电路？

2求各级运放的输出与信号输入的函数表达式；

3设 $t=0$ 时刻电容电压为零，输入电压如图（b），试绘出输出信号的波形。

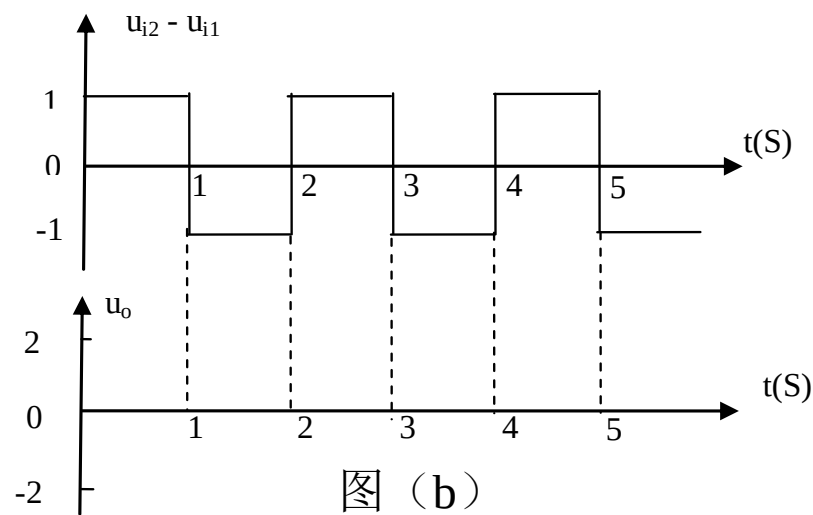


解:(2)

$$u_{o1} = \frac{R3}{R1} (u_{i2} - u_{i1}) = 2(u_{i2} - u_{i1})$$

$$u_{o2} = -\frac{1}{C1 \cdot R5} \int u_{o1} dt = -\int 2(u_{i2} - u_{i1}) dt = -\int_{t_0}^t 2(u_{i2} - u_{i1}) d\tau + u_{o2}(t_0)$$

$$u_o = u_{o2} = -\int_{t_0}^t 2(u_{i2} - u_{i1}) d\tau + u_{o2}(t_0) = -\int_{t_0}^t 2(u_{i2} - u_{i1}) d\tau + u_o(t_0)$$

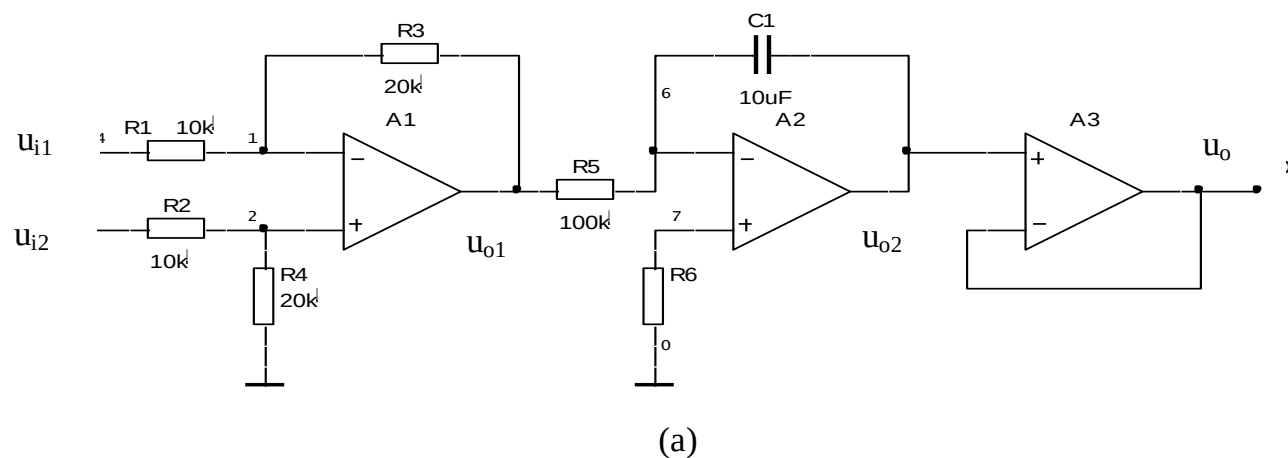


练习:一、（20分）分析如图3（a）所示的电路，回答下列问题：

1运放A1、A2、A3与相关元件组成何种电路？

2求各级运放的输出与信号输入的函数表达式；

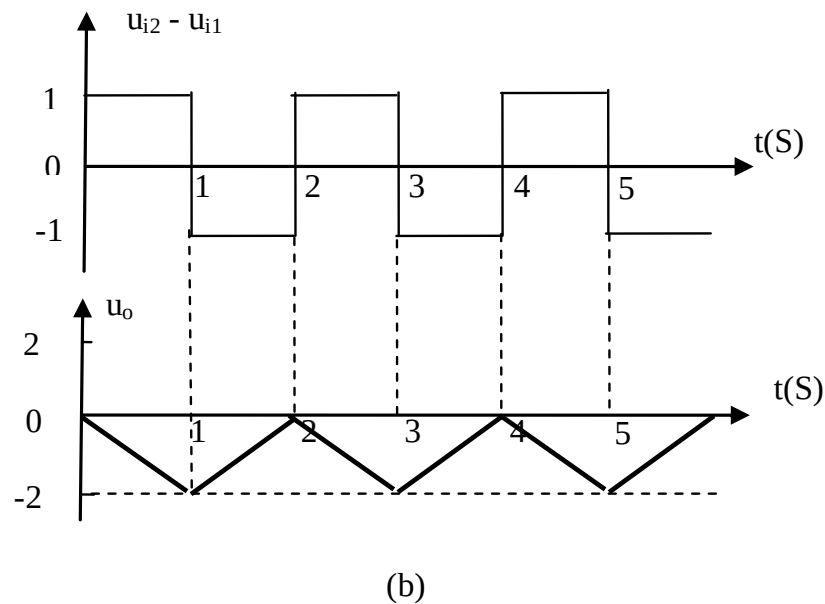
3设 $t=0$ 时刻电容电压为零，输入电压如图（b），试绘出输出信号的波形。



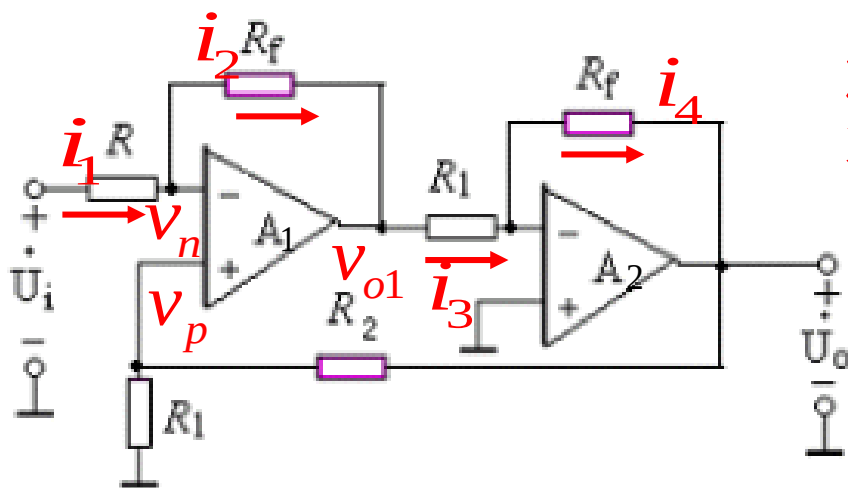
解:(3)

$$u_o = u_{o2} = -\int_{t_0}^t 2(u_{i2} - u_{i1})d\tau + u_{o2}(t_0)$$

$$= -\int_{t_0}^t 2(u_{i2} - u_{i1})d\tau + u_o(t_0)$$



练习:二、判断电路中整体反馈的反馈组态, 求 v_o 的表达式。(12分)



解:电压串联负反馈 (4分);
求 v_o :

$$v_{id1} = v_p - v_n$$

$$v_i \uparrow \rightarrow v_{id1} \downarrow$$

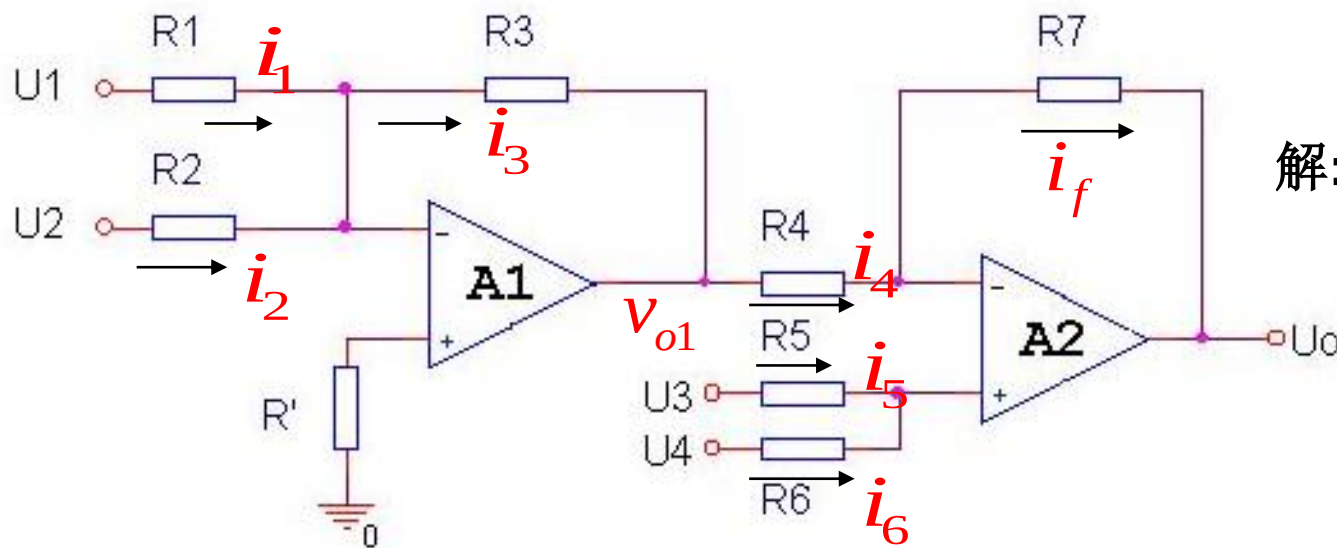
$$| \rightarrow v_{o1} \downarrow \rightarrow v_o \uparrow \rightarrow v_p \uparrow \rightarrow v_{id1} \uparrow$$

$$\begin{cases} \frac{v_i - v_n}{R} = \frac{v_n - v_{o1}}{R_f} \\ \frac{v_{o1} - 0}{R_1} = \frac{0 - v_o}{R_f} \\ v_n = v_p = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_o \end{cases}$$

练习:三、下图中的运放为理想运放。(12分)

(1) 请问A1电路中引入的是何种反馈

(2) 请推导出输出U_o和各输入信号间的关系式。



解:(1)电压并联负反馈

(4分)

(2)
$$u_{o1} = -R_3 \left(\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} \right) \quad (4分)$$

建议支路电流法:

$$u_o = \frac{R_3 R_7}{R_4} \left(\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} \right) + \left(1 + \frac{R_7}{R_4} \right) \left(\frac{R_6}{R_5 + R_6} u_3 + \frac{R_5}{R_5 + R_6} u_4 \right) \quad (4分)$$

练习：四. 如图所示电路，已知： $U_{I1} = 4V$ 和 $U_{I2} = 1V$ 。 (16分)

1. 当开关S打开时，写出 U_{O3} 和 U_{O1} 之间的关系式；
2. 写出 U_{O4} 与 U_{O2} 和 U_{O3} 之间的关系式；
3. 当开关S闭合时，分别求 U_{O1} U_{O2} U_{O3} U_{O4} 值（对地的电位）；
4. 设 $t = 0$ 时将S打开，问经过多长时间 $U_{O4} = 0$ ？

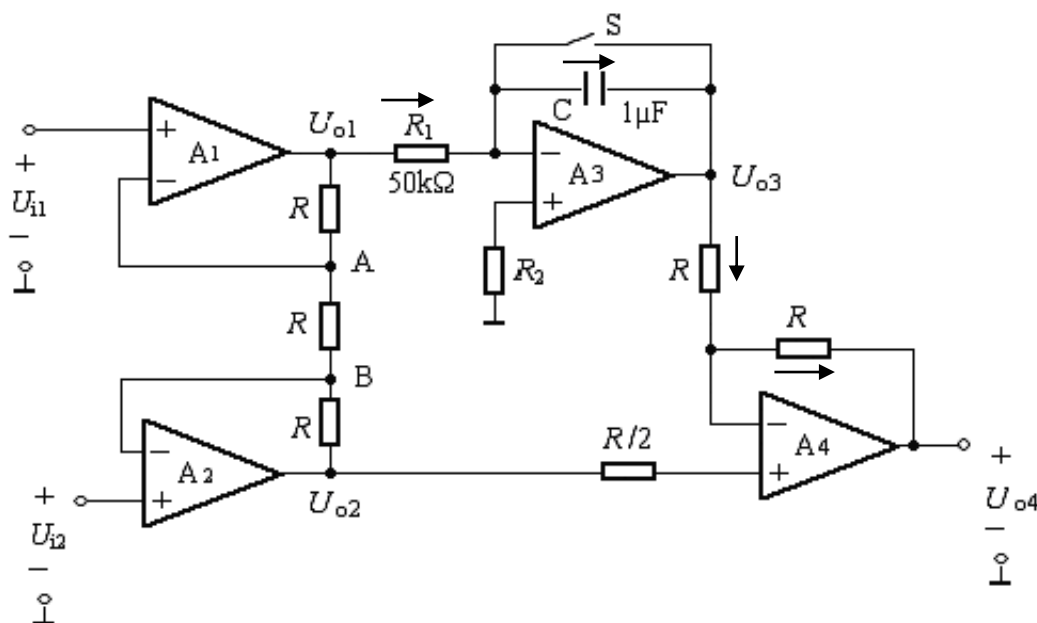
解1:

$$U_{O3} = -\frac{1}{R_1 C} \int U_{O1} dt$$

$$= -20U_{O1} \bullet t \quad (V)$$

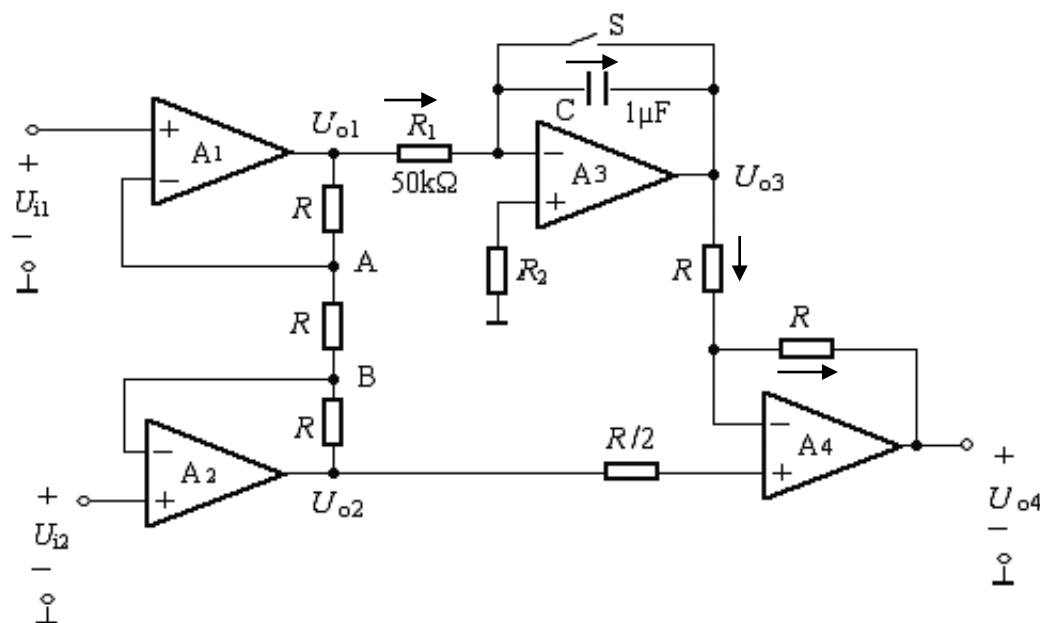
2:

建议支路电流法: $U_{O4} = 2U_{O2} - U_{O3}$



练习四. 如图所示电路, 已知: $U_{I1} = 4V$ 和 $U_{I2} = 1V$ 。 (16分)

1. 当开关S打开时, 写出 U_{O3} 和 U_{O1} 之间的关系式;
2. 写出 U_{O4} 与 U_{O2} 和 U_{O3} 之间的关系式;
3. 当开关S闭合时, 分别求 U_{O1} U_{O2} U_{O3} U_{O4} 值 (对地的电位) ;
4. 设 $t = 0$ 时将S打开, 问经过多长时间 $U_{O4} = 0$?



3:

$$U_{O1} = 7V,$$

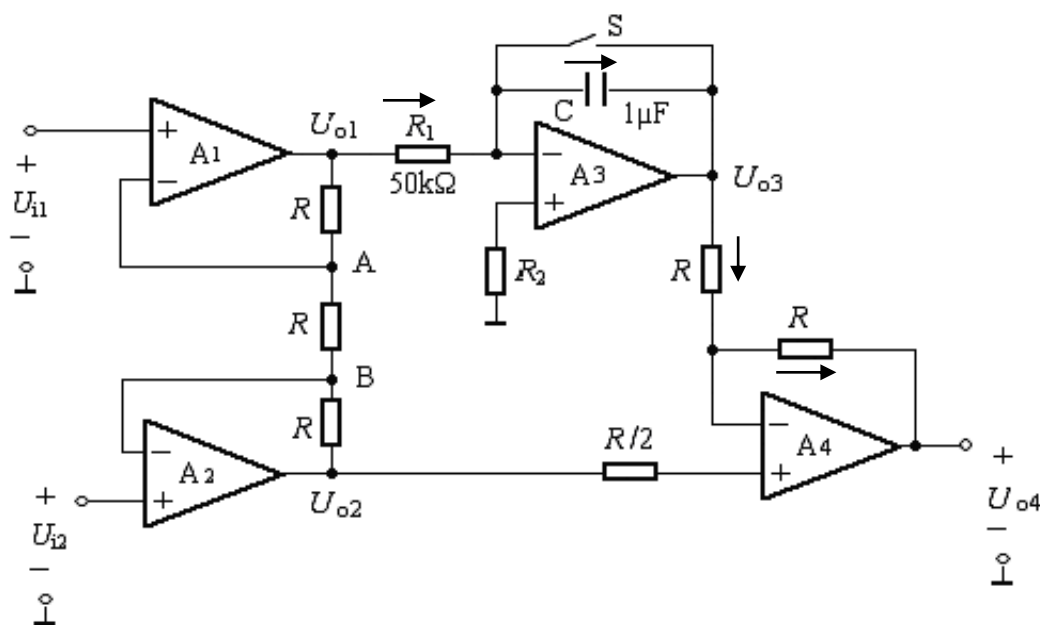
$$U_{O2} = -2V,$$

$$U_{O3} = 0V,$$

$$U_{O4} = 2U_{O2} - U_{O3} = -4V$$

练习四. 如图所示电路, 已知: $U_{I1} = 4V$ 和 $U_{I2} = 1V$ 。 (16分)

1. 当开关S打开时, 写出 U_{O3} 和 U_{O1} 之间的关系式;
2. 写出 U_{O4} 与 U_{O2} 和 U_{O3} 之间的关系式;
3. 当开关S闭合时, 分别求 U_{O1} U_{O2} U_{O3} U_{O4} 值 (对地的电位);
4. 设 $t = 0$ 时将S打开, 问经过多长时间 $U_{O4} = 0$?



4: $U_{O1} = 7V,$
 $U_{O2} = -2V,$

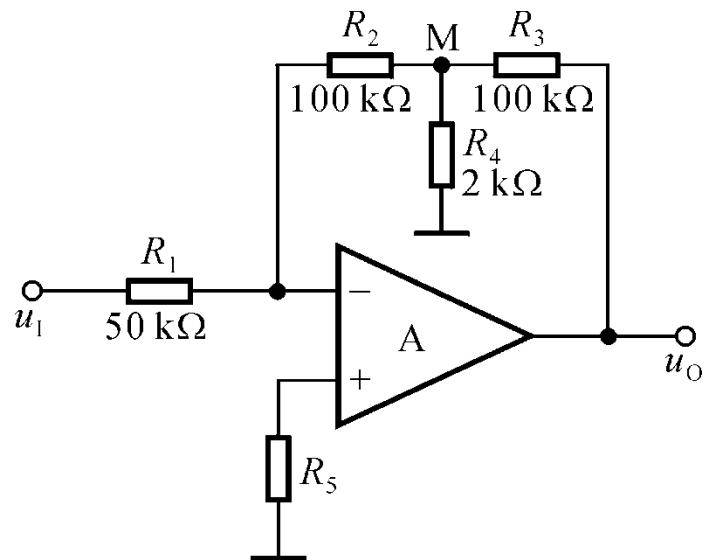
$$U_{O3} = -\frac{1}{R_1 C} \int U_{O1} dt$$

$$= -20U_{O1} \cdot t \quad (V)$$

$$U_{O4} = 2U_{O2} - U_{O3} = -4 + 20 \times 7t = 0$$

$$\therefore t = 28.6 \text{ ms}$$

练习五. 电路如图6所示，集成运放输出电压的最大幅值为 $\pm 14\text{V}$ ， u_I 为 0.1V 的直流信号。
(1) 问：该电路引入了何种反馈类型？(2) 计算输出电压增益；(3) 分别求出下列各种情况下的输出电压。(a) 正常状况；(b) R_3 短路；(c) R_4 断路。(10分)



解：1) 并联电压负反馈；(3分)

建议支路电流法：

$$2) A_v = -\frac{R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_4}}{R_1} = -100$$

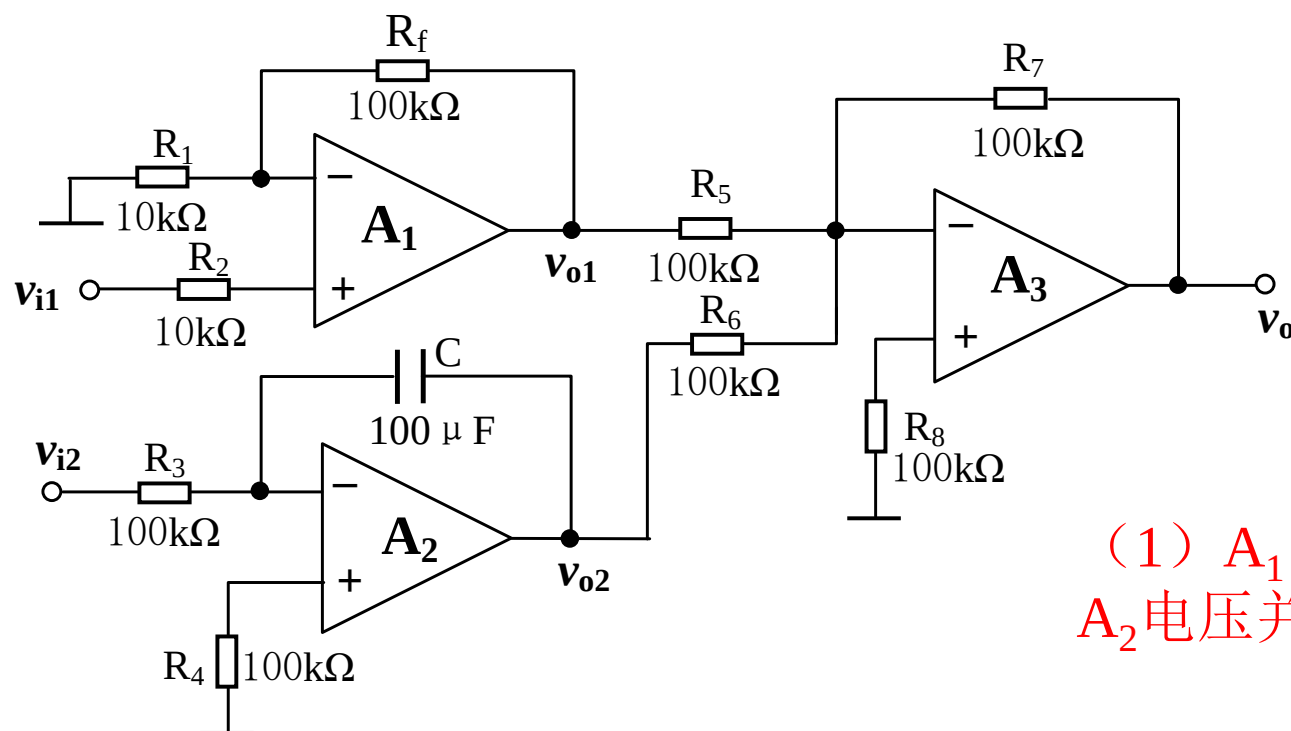
$$3) u_O = -\frac{R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_4}}{R_1} u_I = -100 u_I = -10\text{V}; \quad u_O = -\frac{R_2}{R_1} u_I = -2 u_I = -0.2\text{V}$$

$$u_O = -\frac{R_2 + R_3}{R_1} u_I = -4 u_I = -0.4\text{V}$$

练习六、分析题（20分）

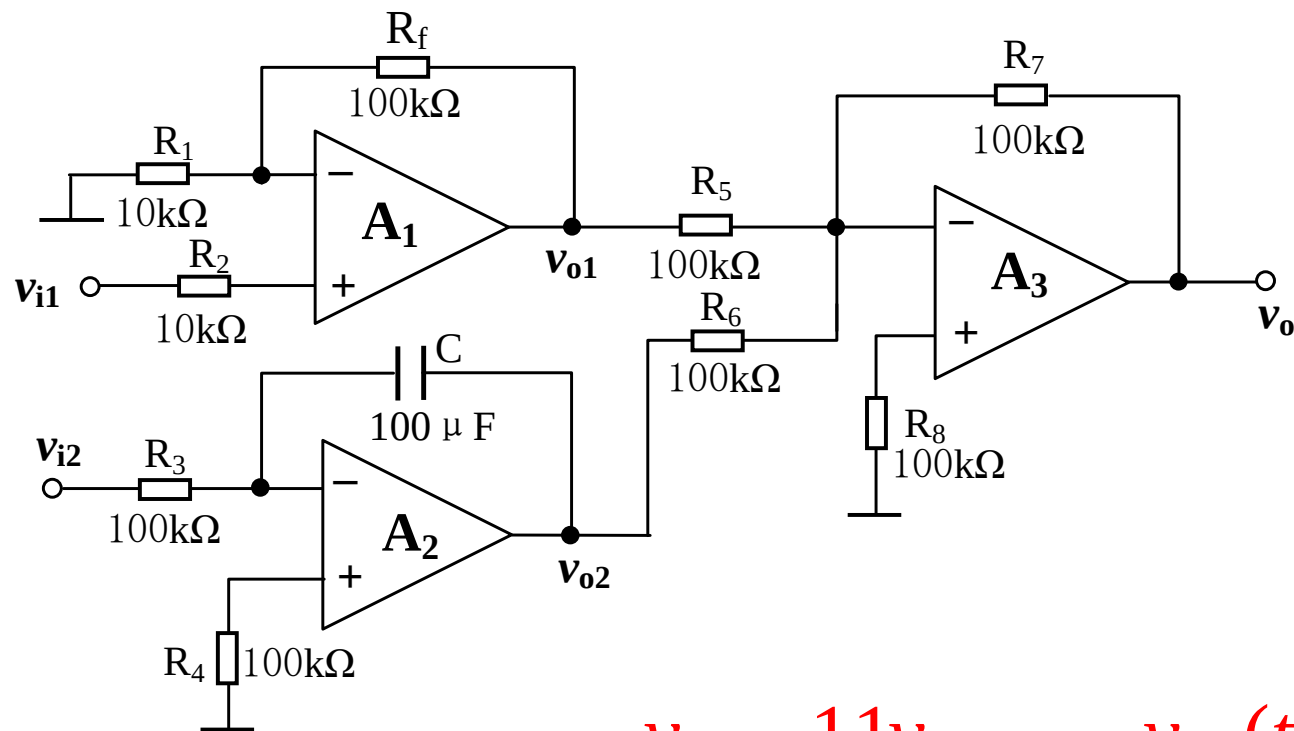
设图2电路中的运放为理想运放，电路参数如图所示，电容C上的初始电压 $v_C(t_0) = 0$ 。

- （1）判断 A_1 和 A_2 电路中引入的反馈组态；
- （2）推导出输出电压 v_o 与 v_{i1} 、 v_{i2} 的函数关系表达式；
- （3）当 $v_{i1}=0.5V$ 的直流信号、 v_{i2} 是图示波形时，画出 v_o 的波形。



（1） A_1 电压串联负反馈；
 A_2 电压并联负反馈。

练习六、2) 推导出输出电压 v_o 与 v_{i1} 、 v_{i2} 的函数关系表达式;



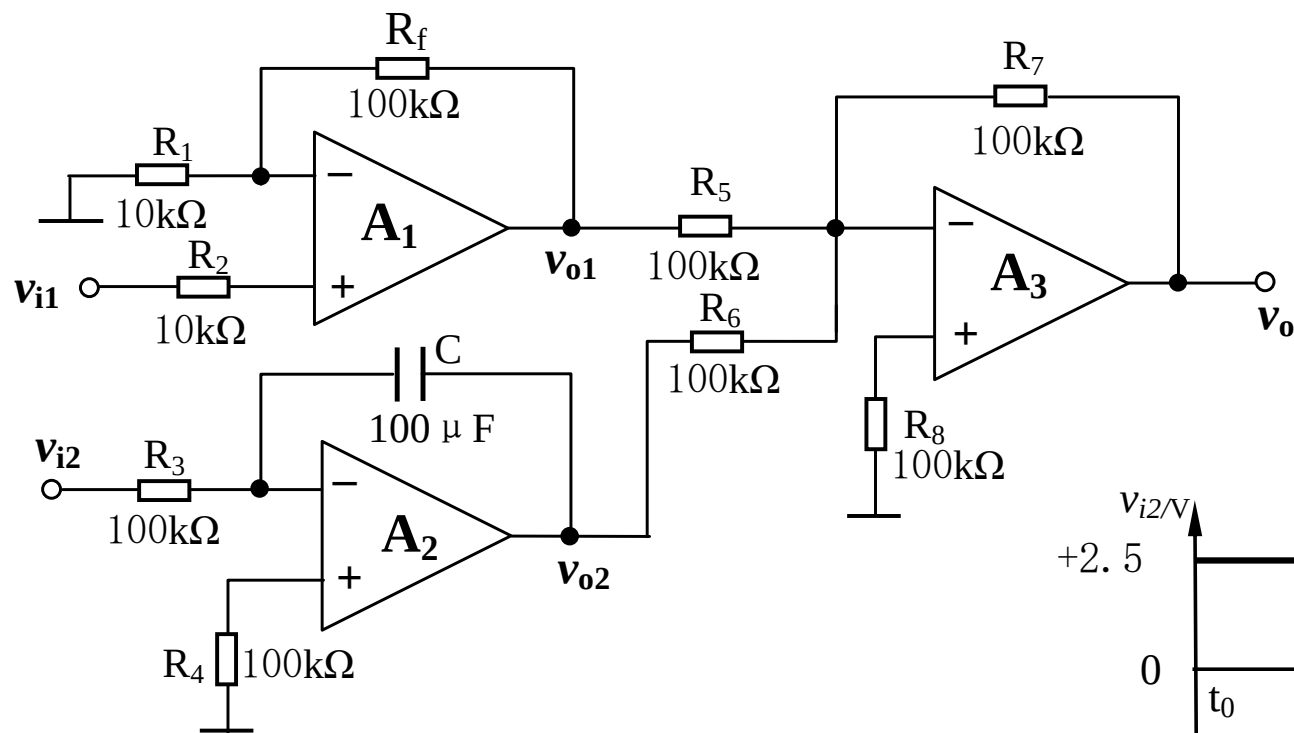
$$v_{o1} = 11v_{i1}$$

$$v_{o2}(t) = -\frac{1}{10S} \int_{t_0}^t v_{i2} dt + v_{o2}(t_0)$$

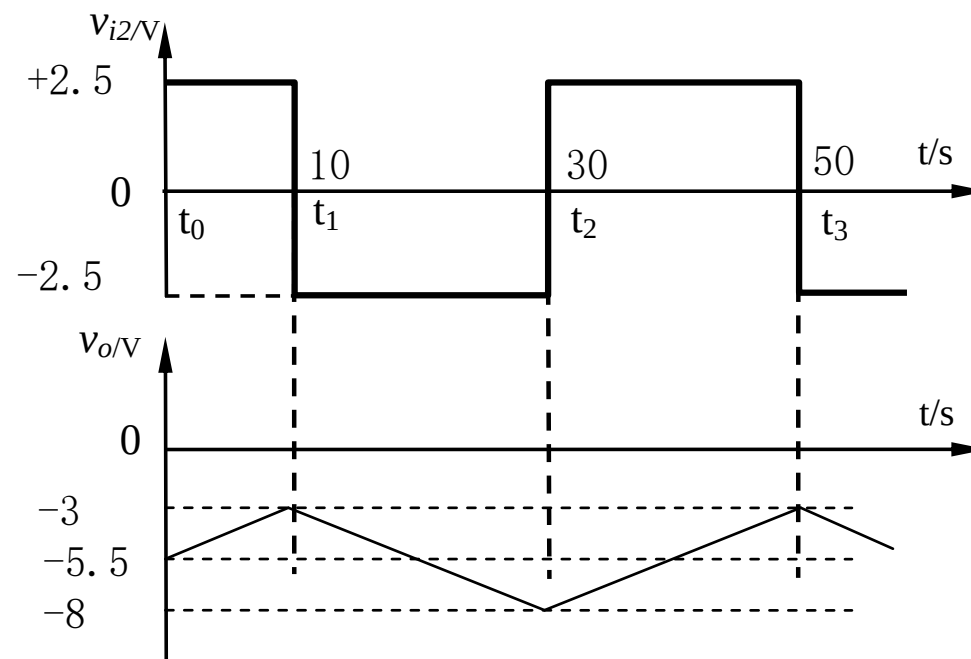
(2)

建议支路电流法:
$$v_o = -v_{o1} - v_{o2} = -11v_{i1} + \frac{1}{10S} \int_{t_0}^t v_{i2} dt + v_{o2}(t_0)$$

练习六、（3）当 $v_{i1}=0.5V$ 的直流信号、 v_{i2} 是图示波形时，画出 v_o 的波形。



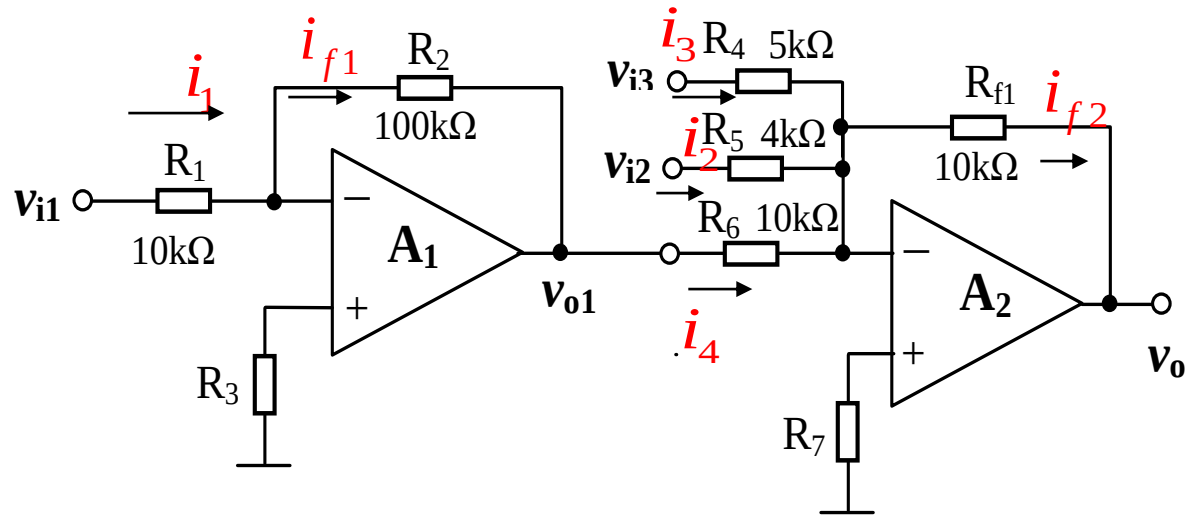
$$v_o = -v_{o1} - v_{o2} = -11v_{i1} + \frac{1}{10S} \int_{t_0}^t v_{i2} dt + v_{o2}(t_0)$$



练习七： 电路参数如图所示，试求输出电压 v_o 与输入电压 v_{i1} 、 v_{i2} 、 v_{i3} 的运算关系式及平衡电阻 R_3 、 R_7 阻值。

解：

建议支路电流法：



$$v_o = -\left(\frac{R_{f1}}{R_6} v_{o1} + \frac{R_{f1}}{R_5} v_{i2} + \frac{R_{f1}}{R_4} v_{i3}\right)$$

$$= -\left(-\frac{R_{f1}}{R_6} \frac{R_2}{R_1} v_{i1} + \frac{R_{f1}}{R_5} v_{i2} + \frac{R_{f1}}{R_4} v_{i3}\right) = 10v_{i1} - 2.5v_{i2} - 2v_{i3}$$

$$R_3 = R_1 // R_2 = 9.1k\Omega$$

$$R_7 = R_6 // R_5 // R_4 // R_{f1} = 1.5k\Omega$$

4.4; 4.7; 4.10; 4.15; 4.18; 4.19; 4.20